



GNSS NavStar Tool 使用指南

UG01-NavStarTool-C01 V1.2

2024/8/13

目录

目录.....	2
1. 关于本指南.....	4
2. 界面介绍.....	5
2.1 菜单栏.....	5
2.2 星空图.....	6
2.3 轨迹图.....	6
2.4 卫星 CNO	6
2.5 NMEA 信息.....	7
3. 快速操作指南.....	8
3.1 连接设备.....	8
3.2 记录日志.....	9
3.3 固件升级.....	10
3.3.1 升级前准备工作.....	11
3.3.2 在线升级.....	11
3.3.3 复位上电升级.....	13
3.3.4 异常答疑.....	14
3.3.4.1 芯片和 PC 通信异常.....	14
3.3.4.2 升级异常中断.....	15
3.3.4.3 升级后芯片无法正常工作	15
3.3.4.4 升级过程缓慢.....	16
3.4 TTFF 测试.....	16
3.5 RTK 测试	17
3.6 数据回放.....	19
3.7 AGNSS 手动测试	20
3.8 AGNSS TTFF 测试	21
3.9 定位结果分析.....	24



3.9.1	静态定位精度报告	24
3.9.2	动态定位精度报告	25
4.	接收机配置工具	28
4.1	配置界面	28
4.2	命令行工具	30
4.3	串口调试助手	32
5.	定位测试工具	33
5.1	导入真值	33
5.2	参数配置	33
5.3	测试用例	35
6.	回放数据精度统计	37
6.1	导入 NMEA 日志	37
6.2	导入参考真值文件	38
6.3	定位误差分布图	38
6.4	定位误差精度报表	40
7.	窗口排列方式	41
8.	附录	42
8.1	Ground Truth 文件 JSON 格式示例	42
8.2	Ground Truth 文件 MPST 格式示例	42
8.3	Ground Truth 文件 MPSTIns 格式示例	43
8.4	依赖环境疑难解答	44
8.5	版本说明	45
	修订历史	46

1. 关于本指南

本指南的目的是介绍如何使用 GNSS NavStarTool。

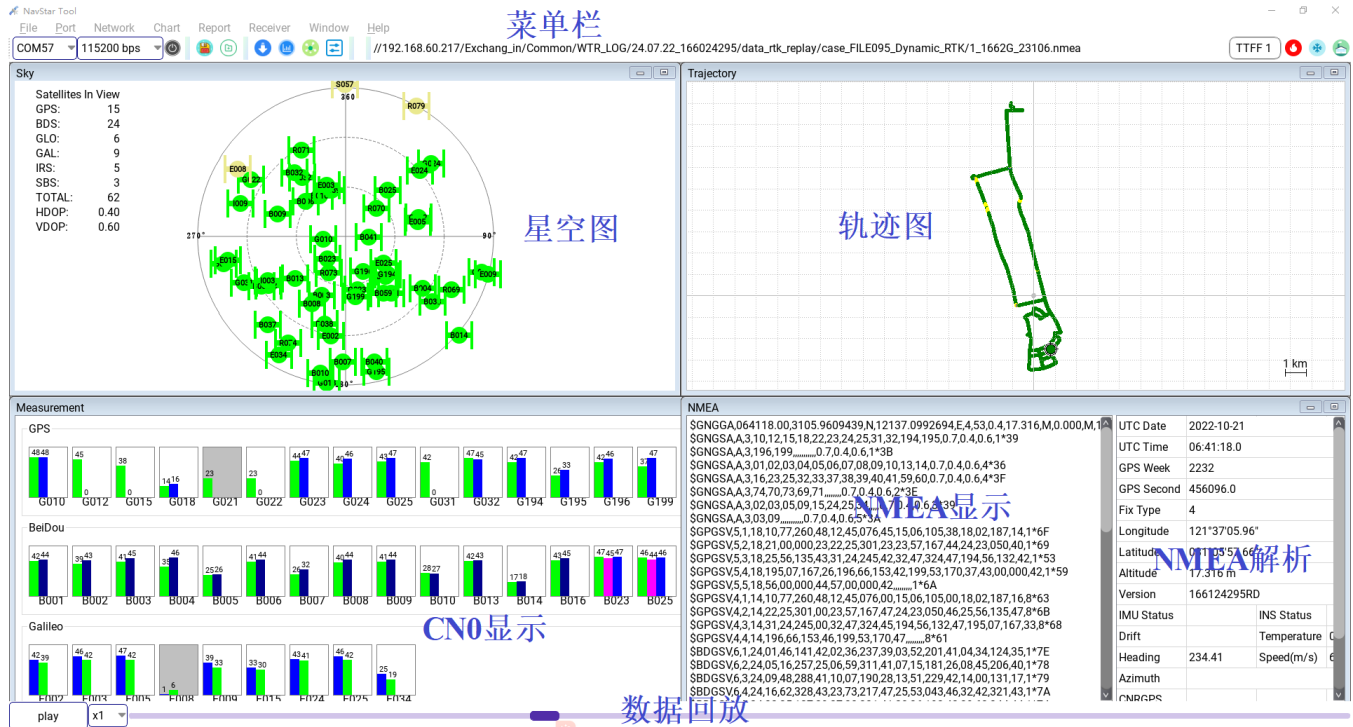
GNSS NavStar Tool 是作为 BK GNSS 芯片产品的使用、测试与调试的集成软件工具，它允许用户评估 BK GNSS 芯片产品或类似模块产品的导航和定位性能。其主要功能如下：

- **第 2 章节 工具界面介绍；**
- **第 3 章节 快速操作指南：**包括记录 GNSS 芯片产品的输出日志信息，下载更新 GNSS 芯片产品的固件，RTK 测试的 NTRIP 配置、AGNSS 手动下发测试、TTFF 测试、AGNSS 测试、RTK 测试、定位精度分析等；
- **第 4~7 章节 工具其他功能介绍；**
- **第 8 章节 附录：**特殊文件格式说明，工具运行依赖解答，版本说明；

本文档提供了如何使用这些功能的指南，并给出了常见使用用例。

2. 界面介绍

GNSS NavStarTool 的主要界面如下所示：



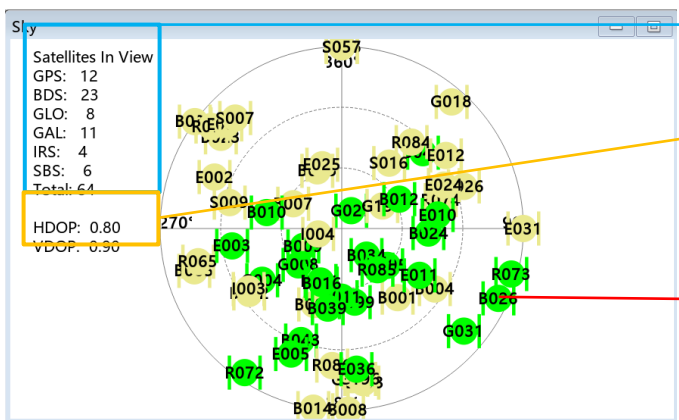
主窗口信息显示包含四个部分，其中每一部分都支持全屏显示和缩小，可以较方便的显示 GNSS 产品的输出信息。

2.1 菜单栏

如下图，菜单栏分为两部分，一是顶部的菜单栏；二是部分功能的快捷键。



2.2 星空图



可视卫星数量统计：支持 GPS/ BDS/ GLONASS/ GALILEO/ IRNSS/ SBAS 星座及其总和。

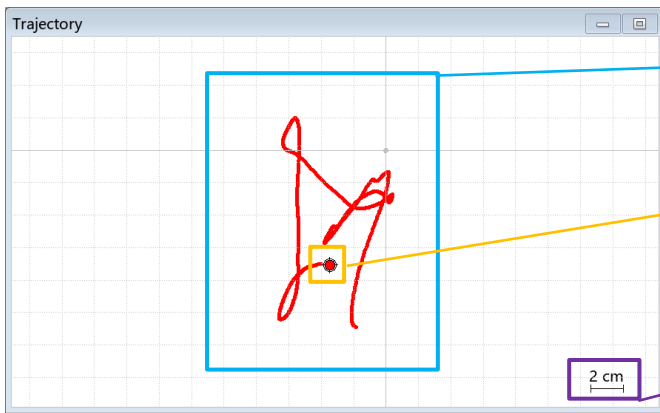
卫星分布构型质量：水平精度因子 HDOP 与垂向精度因子 VDOP。

星空图：显示卫星的方位角与高度角信息。

黄色表示未参与定位解算的卫星，绿色表示参与定位解算的卫星。

G-GPS,B-BDS,R-GLO,E-GAL,I-IRS,S-SBS

2.3 轨迹图

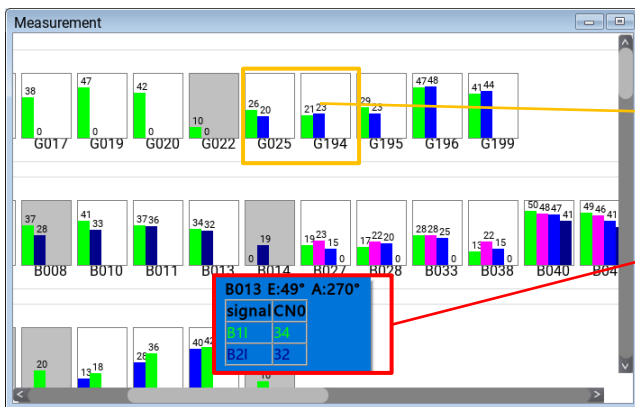


定位轨迹显示：工具会自动保留最新的 1000 个定位点轨迹。

当前输出定位点显示：圆形光标圈出的点为当前历元输出的定位结果。**红色-SPP**，**蓝色-SBAS/RTD**，**黄色-Float**，**绿色-FIX**，**粉色-DR**

比例尺：定位轨迹显示的比例尺。

2.4 卫星 CN0



子图：显示一颗卫星下不同频点的信号强度，其中不同频点在子图中由不同颜色的柱状图显示。

背景色显示灰色时，表示当前卫星未参与定位解算。

数值显示：鼠标悬浮在子图上时，会显示子图内不同频点的信号强度数值。

注：BK166X 系列，BDS B2i 与 B2b 显示为同一个颜色，PRN1~16 为 B2i，PRN17~PRN63 为 B2b

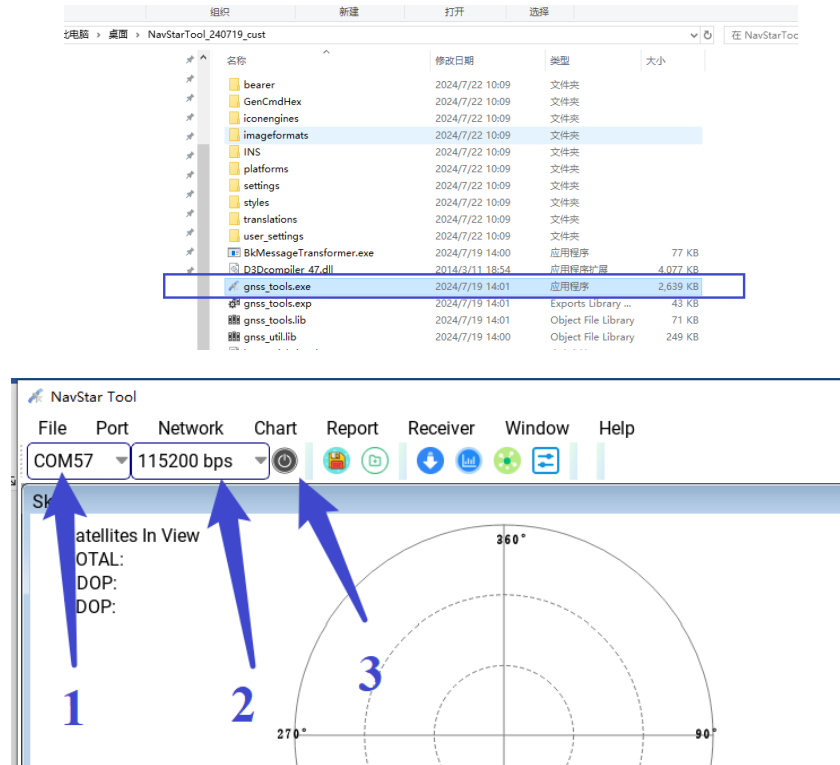
NMEA	UTC Date 2024-07-22
GPRMC,04.00,A,39.5616,N,112.1717,E,0.0,A,196.199,1.1,0.6,1.0,M,0.0,0.0	UTC Time 20:24:36.0
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GPS Week 2324
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	GPS Speed 1605.04
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	Fix Type
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	Latitude 121°35'54.75" E
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	Longitude 121°10'13.03" E
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	Altitude 30.749 m
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	Position 4166.1242 INR Status
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	Heading 0.261
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	Speed 12.887 m/s
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	Draught 0.00 m
GPRMCA,01.02,03.04,07,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	

数值显示：关键定位信息的数值显示（包括固件版本信息）。

3. 快速操作指南

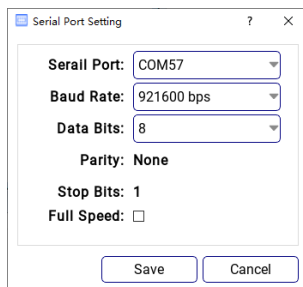
3.1 连接设备

- 连接准备：**NavStar Tool 工具，GNSS 模块，USB 转串口板；
- 连接设备：**GNSS 模块连接 U 转串和 PC，打开 NavStar Tool，选择串口、配置波特率、打开串口，操作如下；



说明：

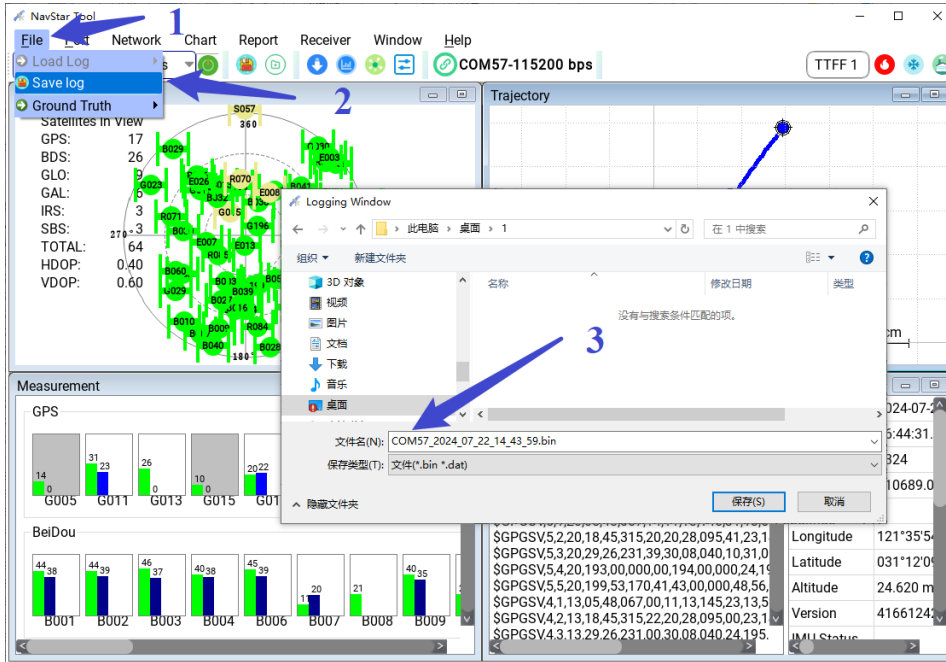
- 若需更改串口的详细配置可点击菜单栏【Port】→【Config】修改串口的详细配置；



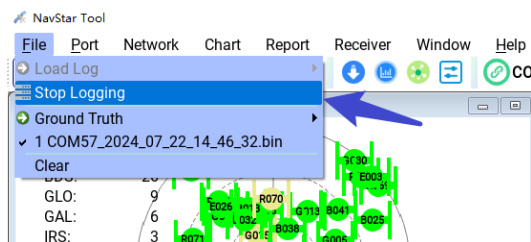
- Baud Rate 支持自定义波特率，选择 Custom 后输入整数，注意不要附带非数字字符；
- Full Speed 默认关闭。勾选后 CPU 占用率会大幅升高，以保证串口通讯带宽，仅为研发调试场景使用

3.2 记录日志

- a) 开始记录：点击菜单栏 **【File】** → **【Save log】** 或者点击 “” 快捷键，选择保存 NMEA 日志文件的路径和文件名；

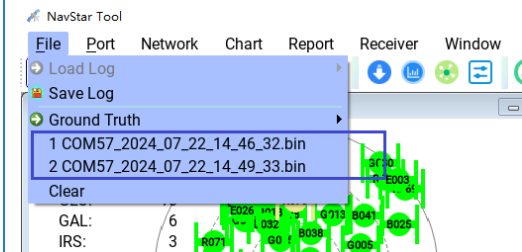


- b) 停止记录：点击菜单栏 **【File】** → **【Stop logging】** 或者点击 “” 快捷键；



说明：

【File】 子菜单会自动保存历史日志文件路径。

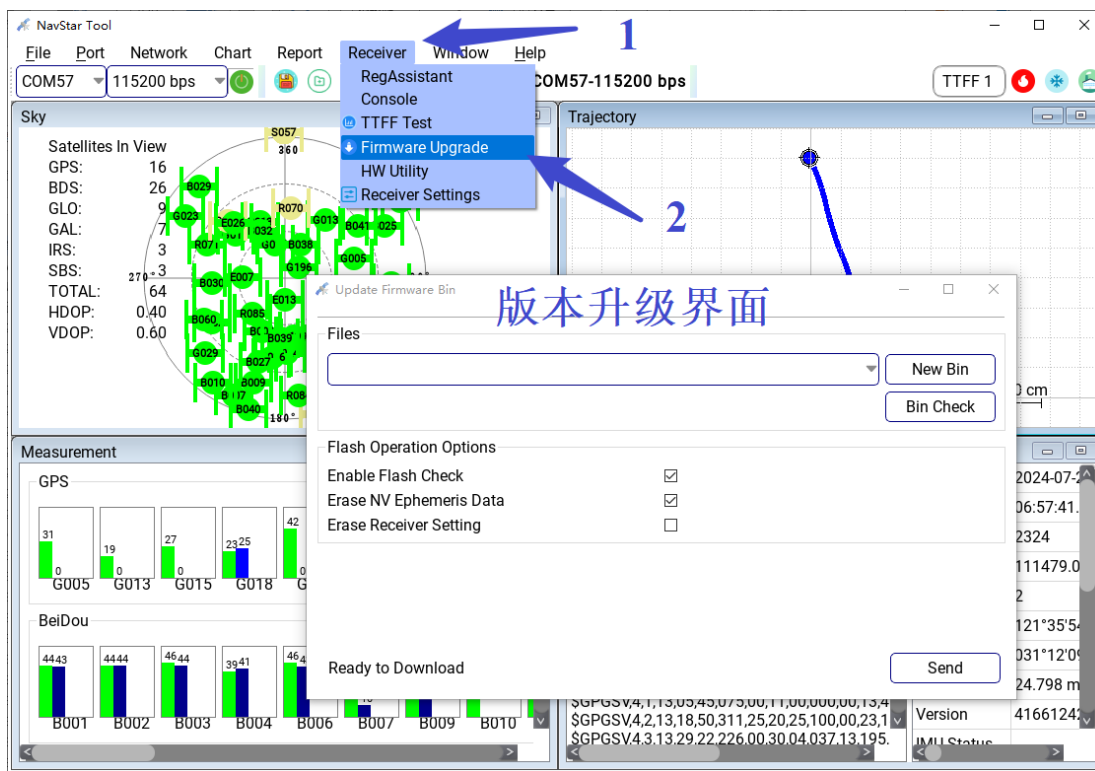


3.3 固件升级

BK166X 系列有两种升级方式如下：

- 在线升级**需要模块处于正常工作状态，即 PC 或 MCU 端能获取正确的数据（如 GGA、RMC 等），确保 PC 与芯片的通信正常，标准发行版本波特率一般为 115200，若波特率不是 115200，请调整到正确的波特率再进行升级。
- 复位上电升级**用于芯片首次固件升级或芯片升级过程中被异常中断后恢复的一种升级方式：

点击菜单栏 **【Receiver】** → **【Firmware Update】** 或者菜单栏 “**+**” 快捷键，即可进入版本升级界面；



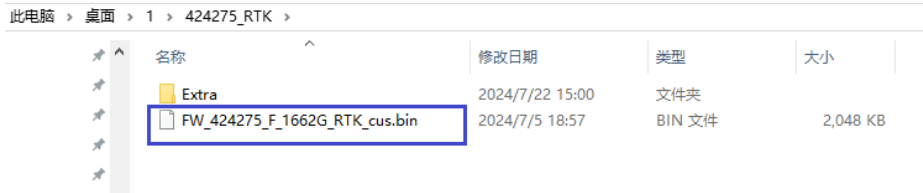
说明：

- 若点击 **【Bin Check】** 按钮用于检查固件文件是否被篡改，可作为升级前的检查工作；
- 若勾选 **【Enable Flash Check】**，检验写入 Flash 中的数据；
- 若勾选 **【Erase NV Ephemeris Data】**，会擦除 Flash 中已经存储的星历数据；
- 若勾选 **【Erase Receiver Setting】**，会擦除 Flash 旧的配置项。

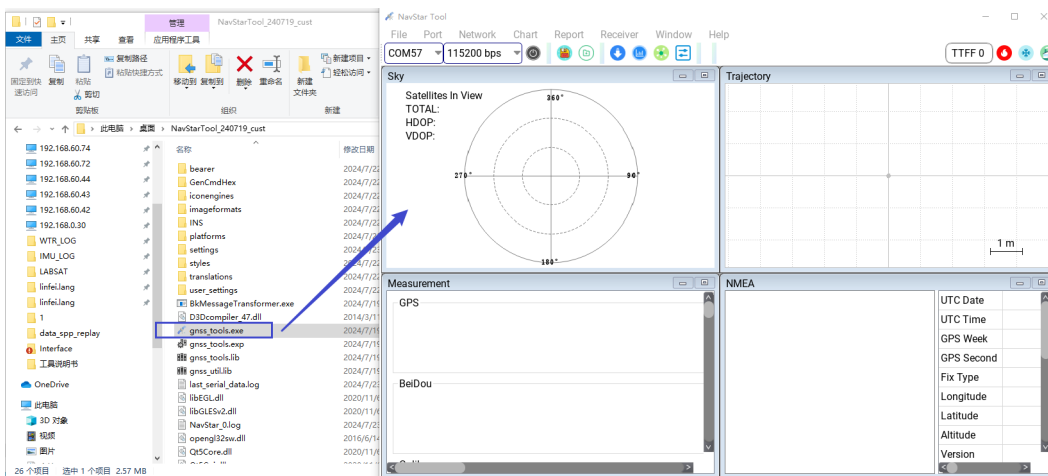
具体升级流程见如下：

3.3.1 升级前准备工作

a) 版本准备：

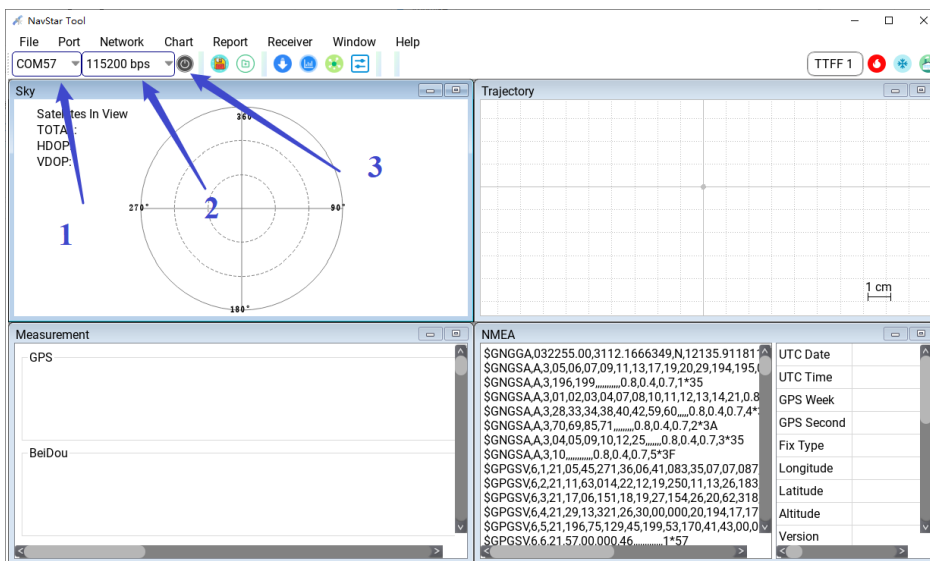


b) 工具准备：

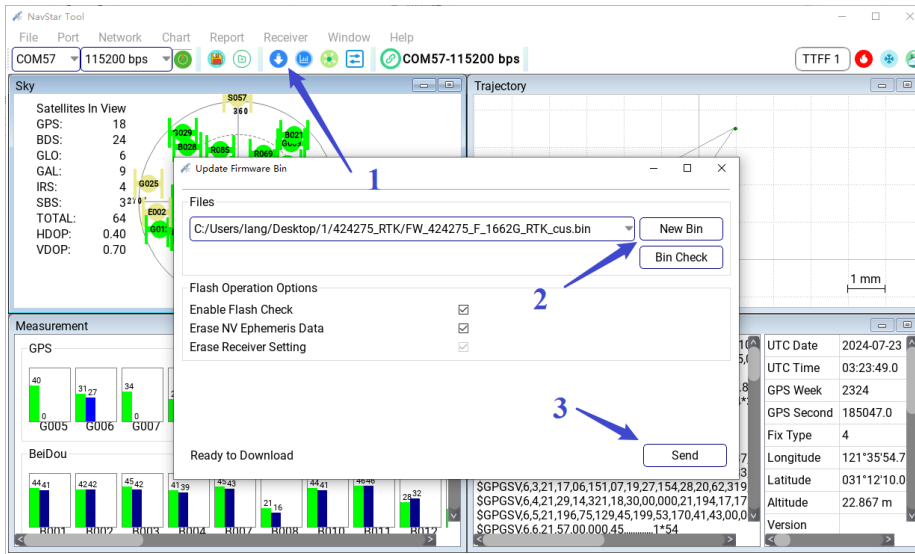


3.3.2 在线升级

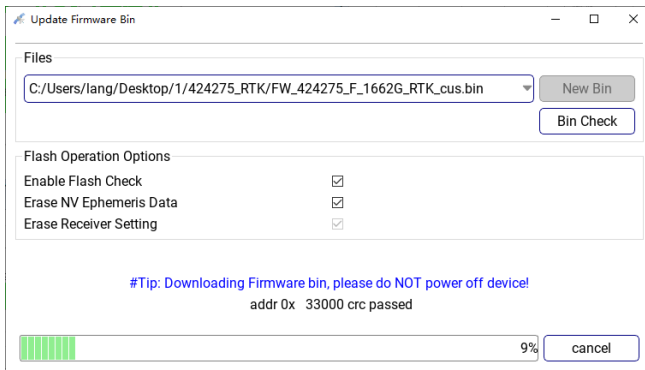
a) 打开工具，连接串口（注意检查波特率，需要芯片能正常工作）：



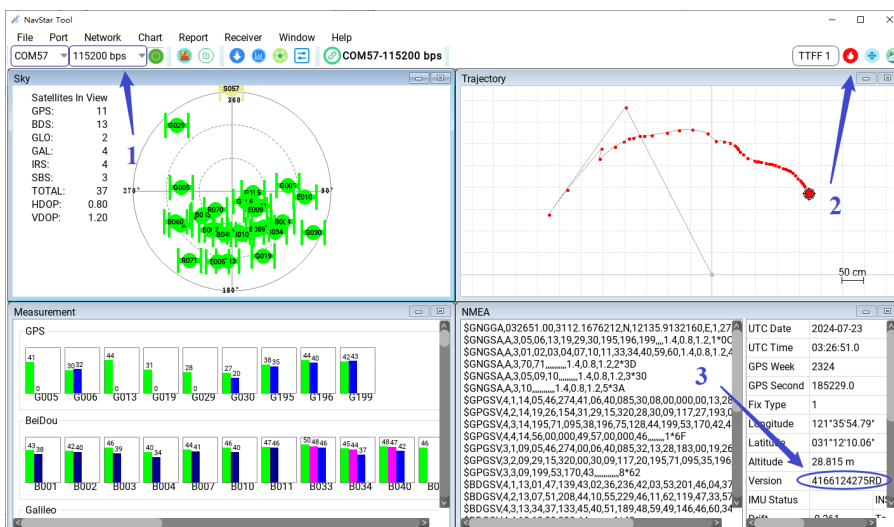
b) 打开固件升级窗口，选择固件，点击【send】开始升级，如下图：



c) 等待进度条提示升级完成，如下图：

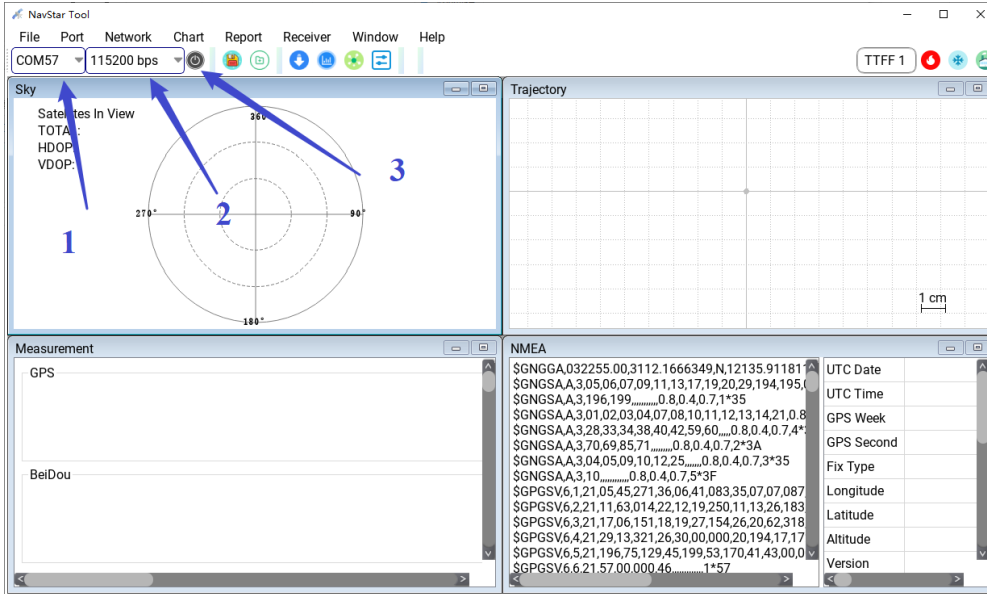


d) 等待升级完成后，调整波特率，检查版本信息；

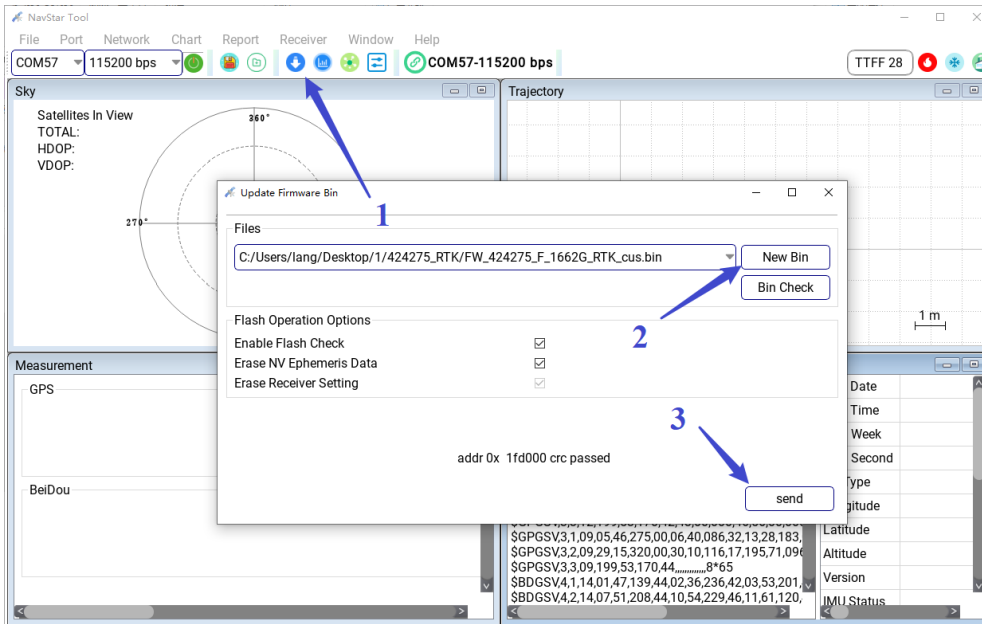


3.3.3 复位上电升级

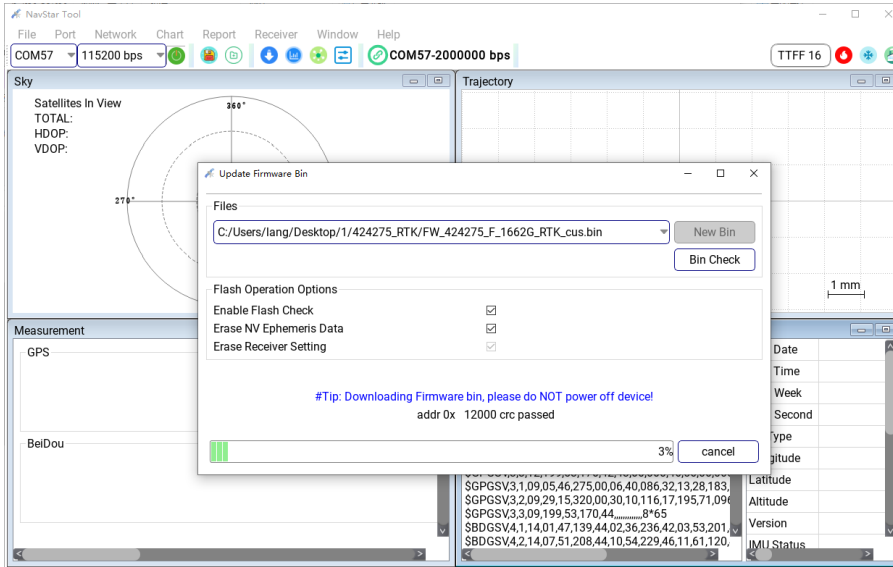
a) 打开工具，连接串口，注意这里的波特率选择 **115200**;



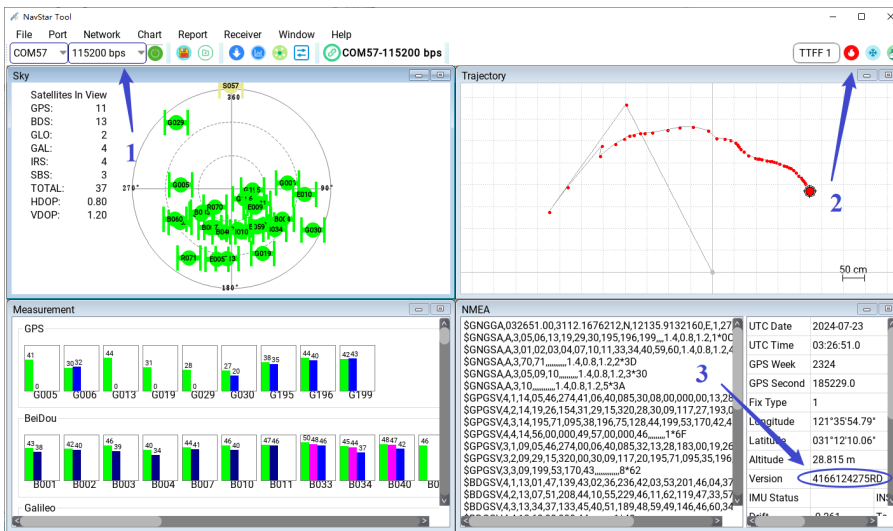
b) 打开固件升级窗口，选择固件，点击【send】开始升级，如下图:



c) 模块断电，间隔 1s 再上电或者模块复位一次;



d) 等待升级完成后，调整波特率，检查版本信息：

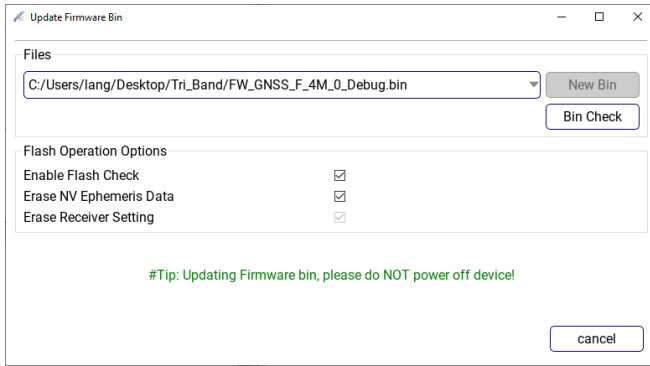


3.3.4 异常答疑

3.3.4.1 芯片和 PC 通信异常

两种固件更新方式表现为下载窗口无任何提示，未出现进度条，有以下几种可能：

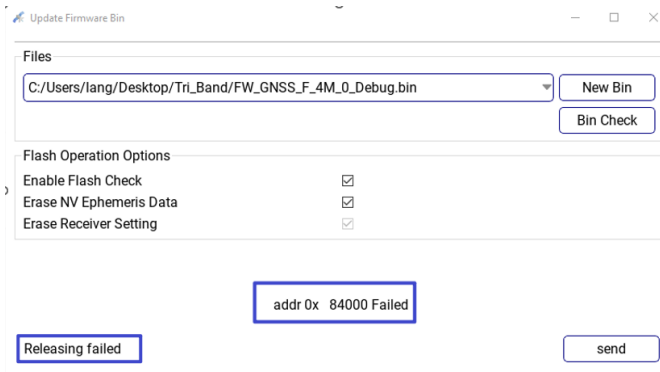
- 串口 TX 或 RX 线连接错误；
- 串口波特率选择错误；
- 芯片型号和固件版本不匹配；



3.3.4.2 升级异常中断

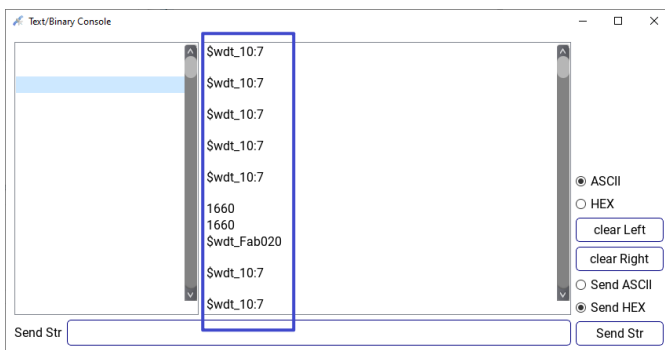
两种固件更新方式表现为下载窗口提示“Releasing failed”和“addr 0x ***** Failed”，或进度条长时间不更新，有以下几种可能：

- a) 升级过程中串口线松动；
- b) 升级过程中芯片被复位或掉电；



3.3.4.3 升级后芯片无法正常工作

- a) 芯片型号和固件版本不匹配，如下图；



- b) 版本配置与原配置不一致，新固件未输出原固件消息数据，误认为芯片未正常工作；

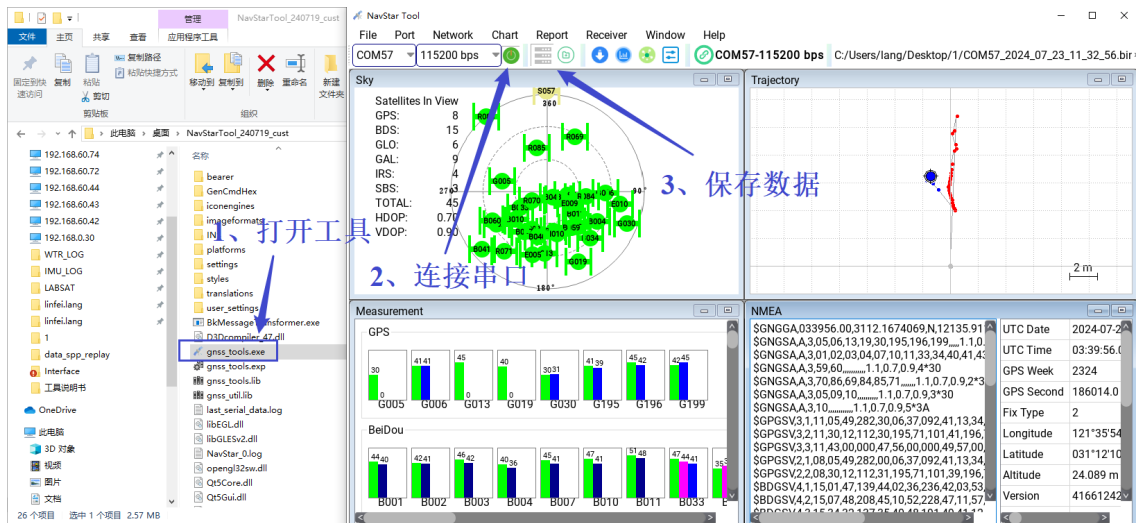
3.3.4.4 升级过程缓慢

两种固件更新方式表现为进度条更新非常缓慢，有以下几种可能：

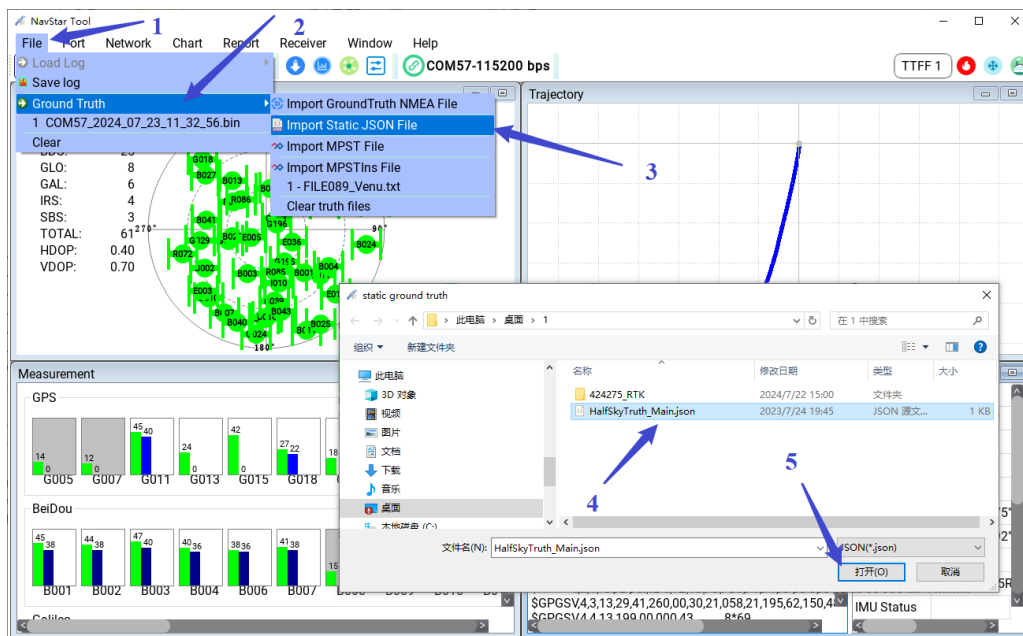
- 串口不支持高波特率升级，通常情况下工具自动将芯片和工具波特率提升至 2Mbps 进行固件更新，若波特率提升失败则会出现升级非常缓慢；

3.4 TTFF 测试

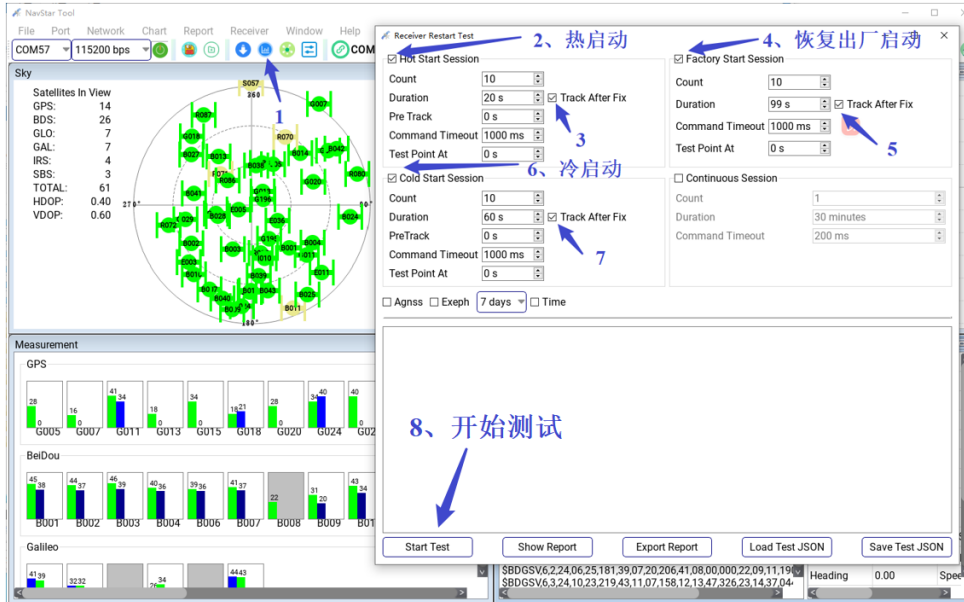
- 打开 NavStarTool，连接串口（参考 3.1 章节），保存数据；



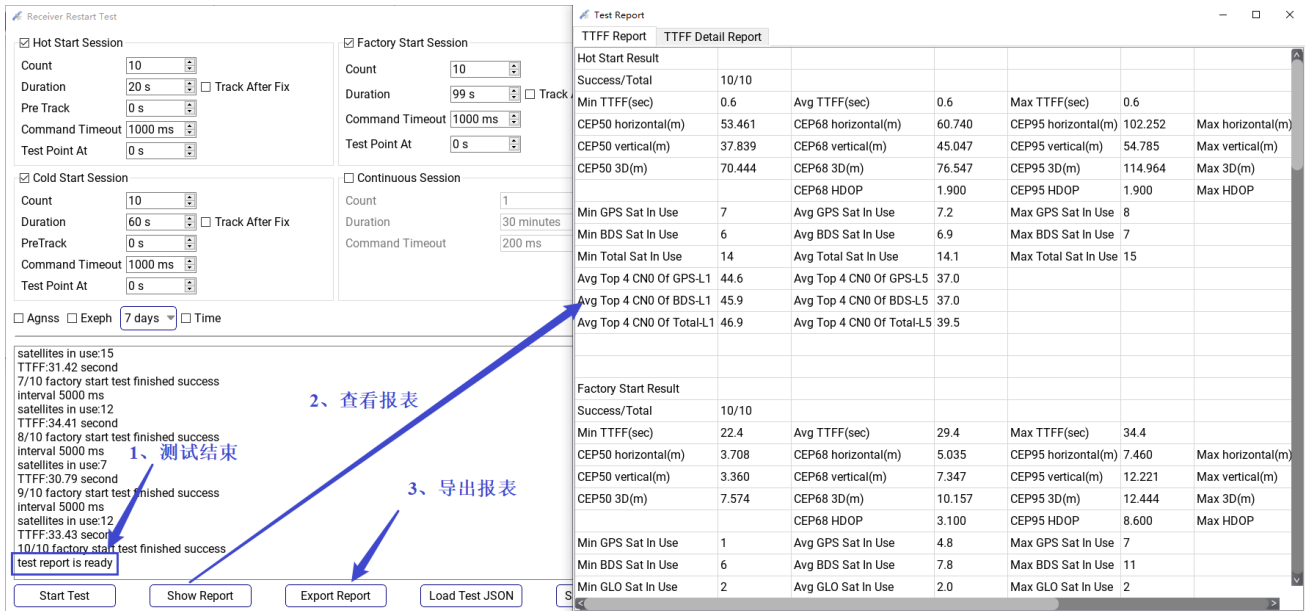
- 导入真值，格式见第 8.1 节 Ground Truth 文件 JSON 格式示例（若不导入真值，结果则统计内符合精度）；



c) 打开 TTFF 测试窗口，配置测试参数，开始测试，等待测试结束；

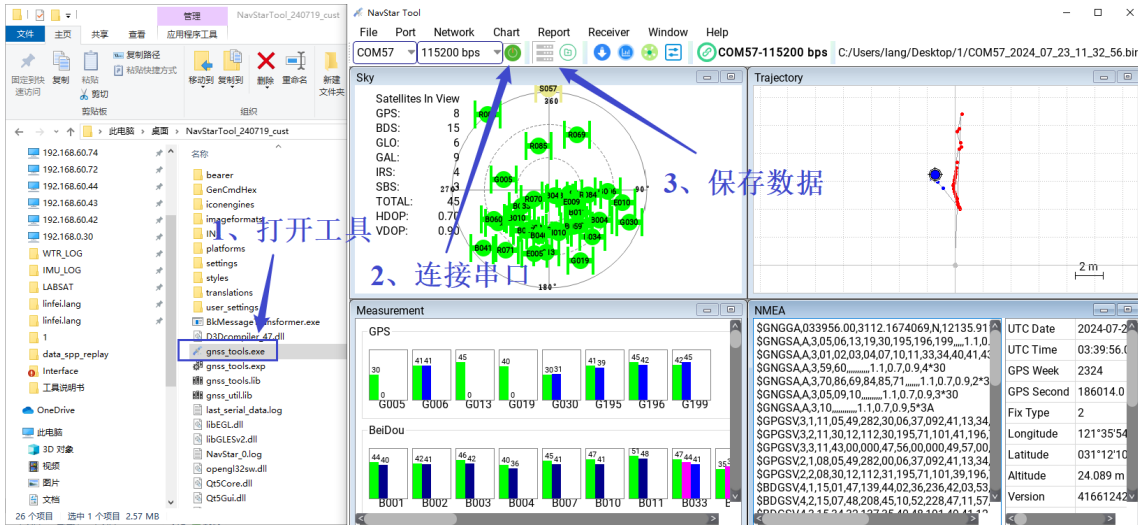


d) 测试结束，查看报表，导出报表；

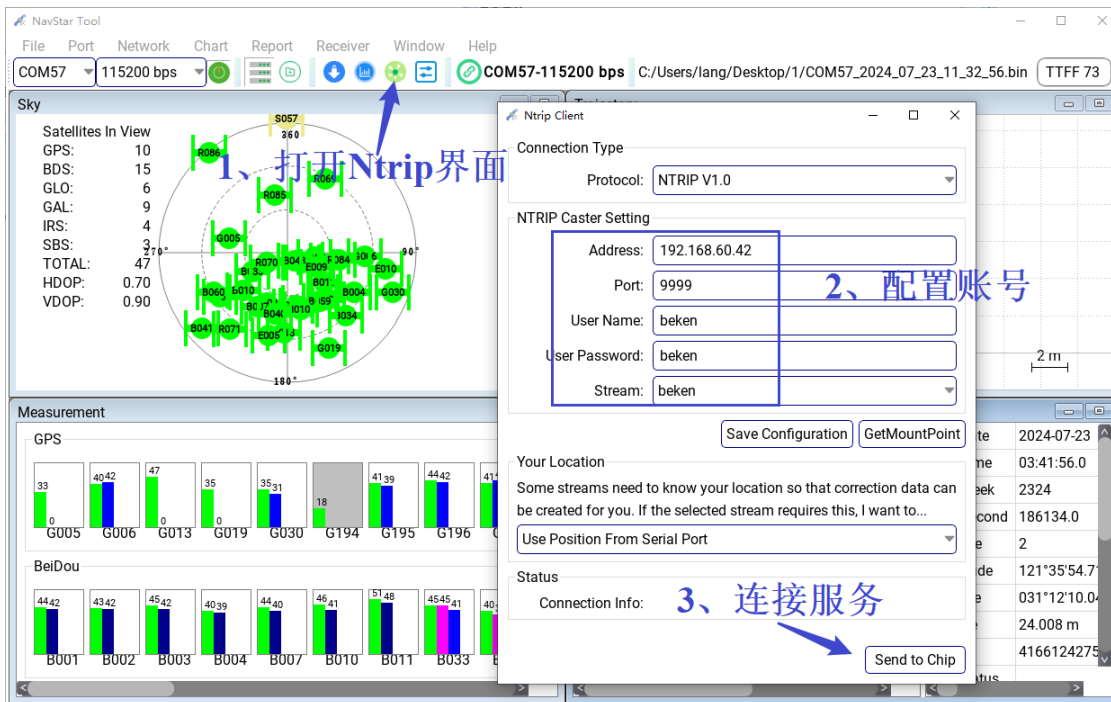


3.5 RTK 测试

a) 打开 NavStarTool，连接串口（参考 3.1 章节），保存数据；



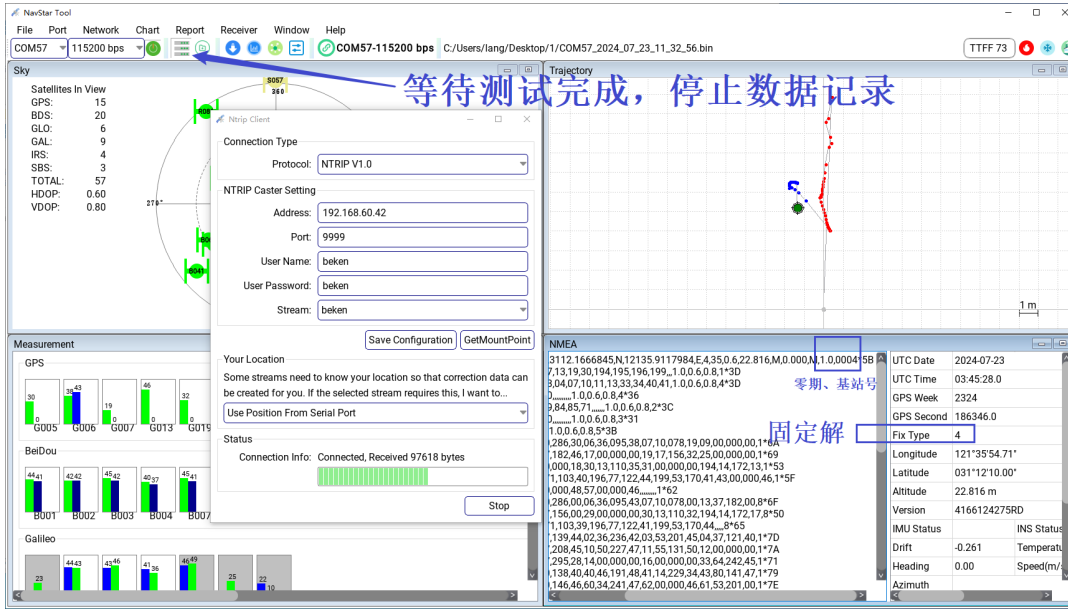
- b) 点击菜单栏【Network】→【NTRIP】或者菜单栏“”快捷键，即可进入 NTRIP 设置界面，配置 RTK 账号，连接服务；



说明：

Ntrip 位置回传有两种方式可以选择，一是读取串口的 GGA 回传【Use Position From Serial Port】，二是手动输入一个坐标回传【Use a manual location】。

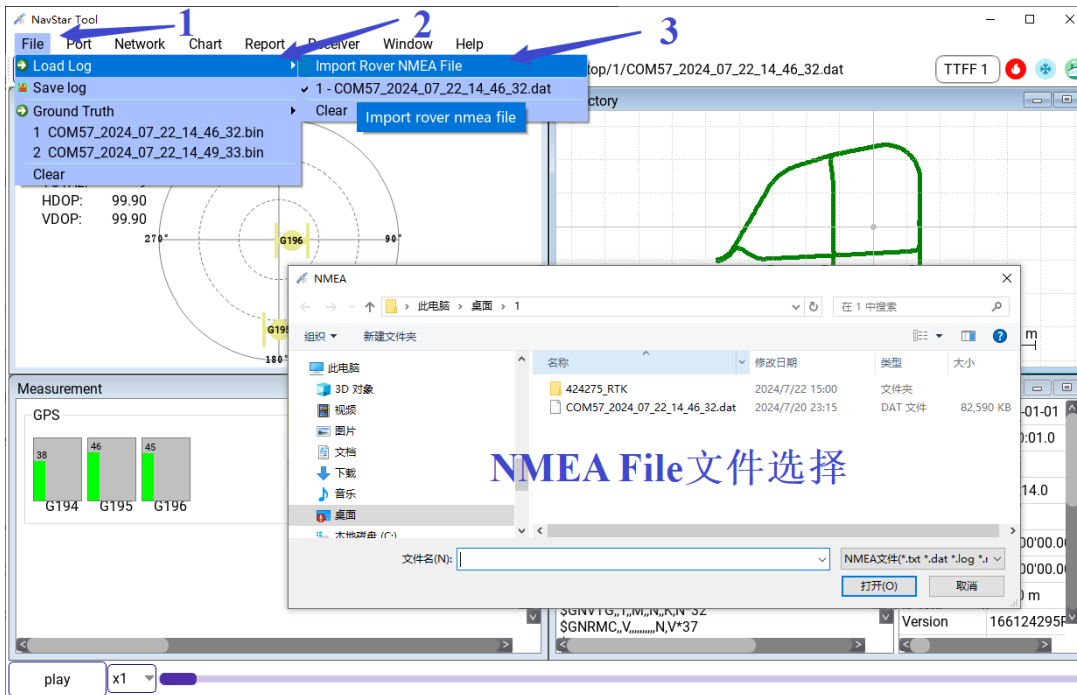
- c) 检查定位结果，开始测试，等待测试完成后停止保存数据；



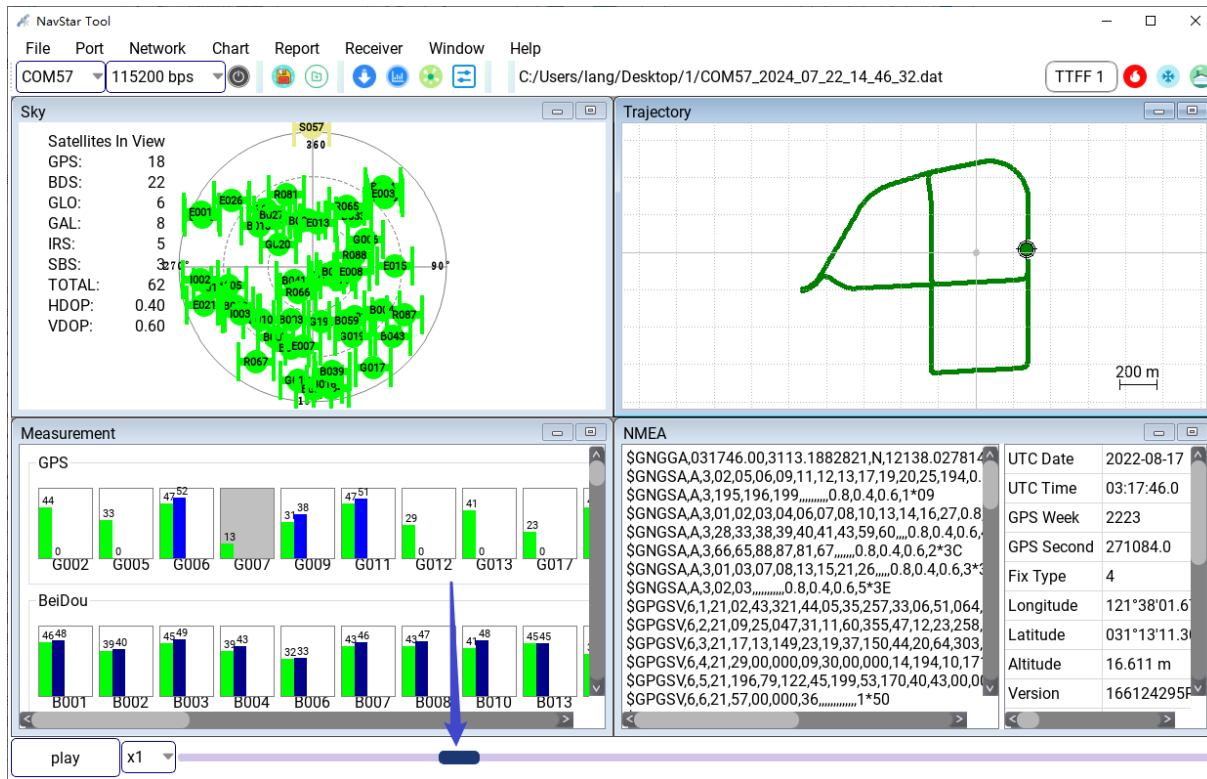
d) 定位精度分析和报表方法见第 3.9 节定位结果分析。

3.6 数据回放

a) 点击【File】→【Load Log】→【Import Rover NMEA File】,弹出文件选择窗口，选择需要回放的 NMEA File; 此外工具还支持文件拖拽功能，直接选中需要回放的 NMEA File，按住鼠标左键，将文件拖入工具主窗口即可；



- b) 加载 NMEA File 后，工具主窗口下方会显示回放按钮和拖拽进度条，工具可自动回放，调整回放速度；也可以通过鼠标拉动进度条，定位到需要回放的时刻；



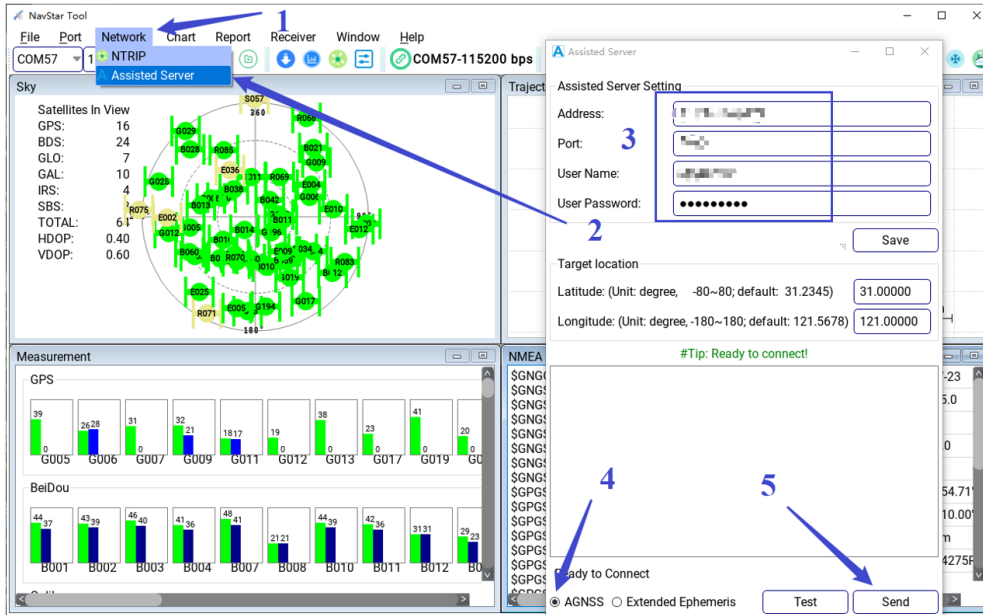
说明：

- 若点击【Play】按钮用于自动回放 NMEA 数据；
- 若勾选【x1】改变 NMEA 数据回放的速率；
- 进度条上的按钮可通过鼠标拉动位置。

3.7 AGNSS 手动测试

NavStarTool 测试 BK166X 系列 AGNSS 方法如下：

- a) 连接串口，参考 3.1 章节；
- b) 点击菜单栏【Network】→【NTRIP】，进入 Assisted Server 界面，配置 AGNSS 账号，点击【Send】即可注入星历，如下图：

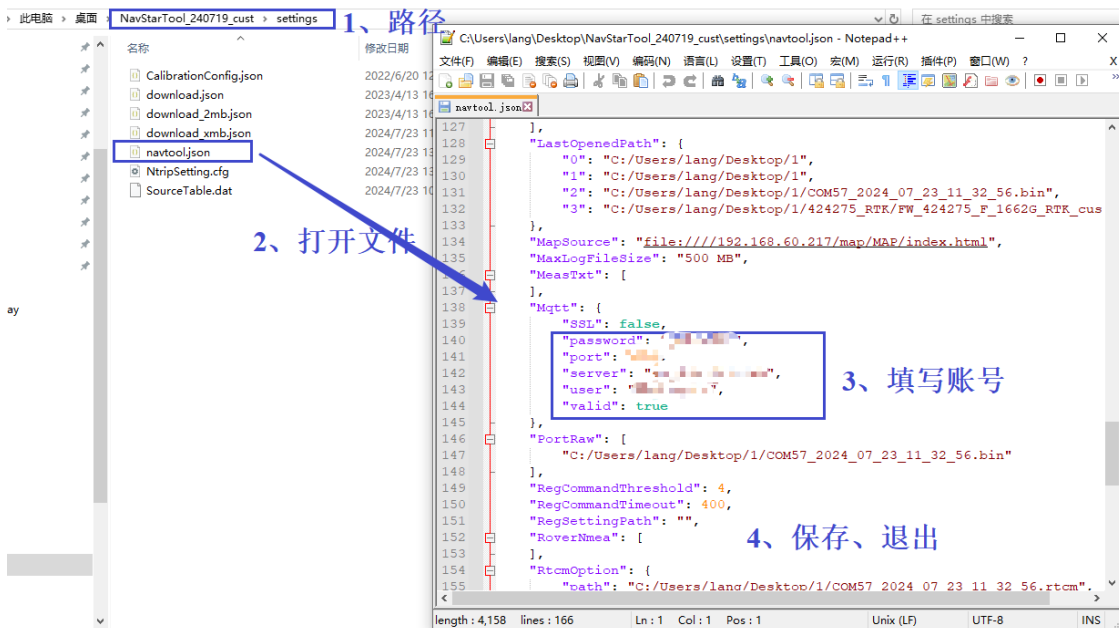


说明:

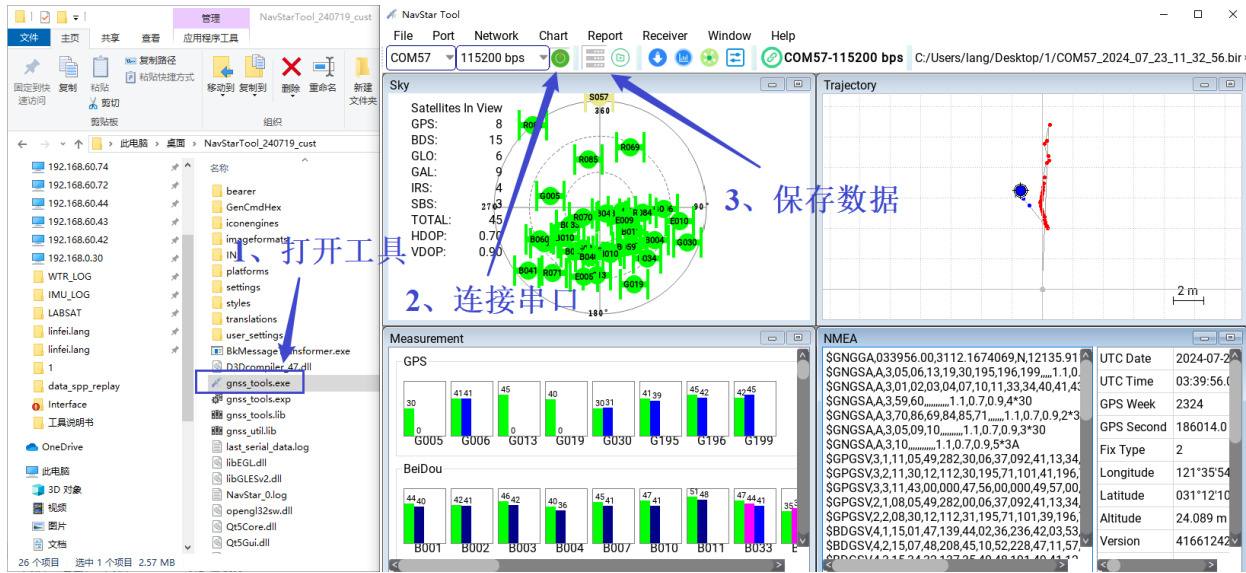
- 实时星历和扩展星历可通过 Assisted Server 界面的单选框【AGNSS】和【Extended Ephemeris】切换;
- 【Test】按钮用于测试账号连接和数据下发是否正常,注入星历到设备请点击【Send】。

3.8 AGNSS TTFF 测试

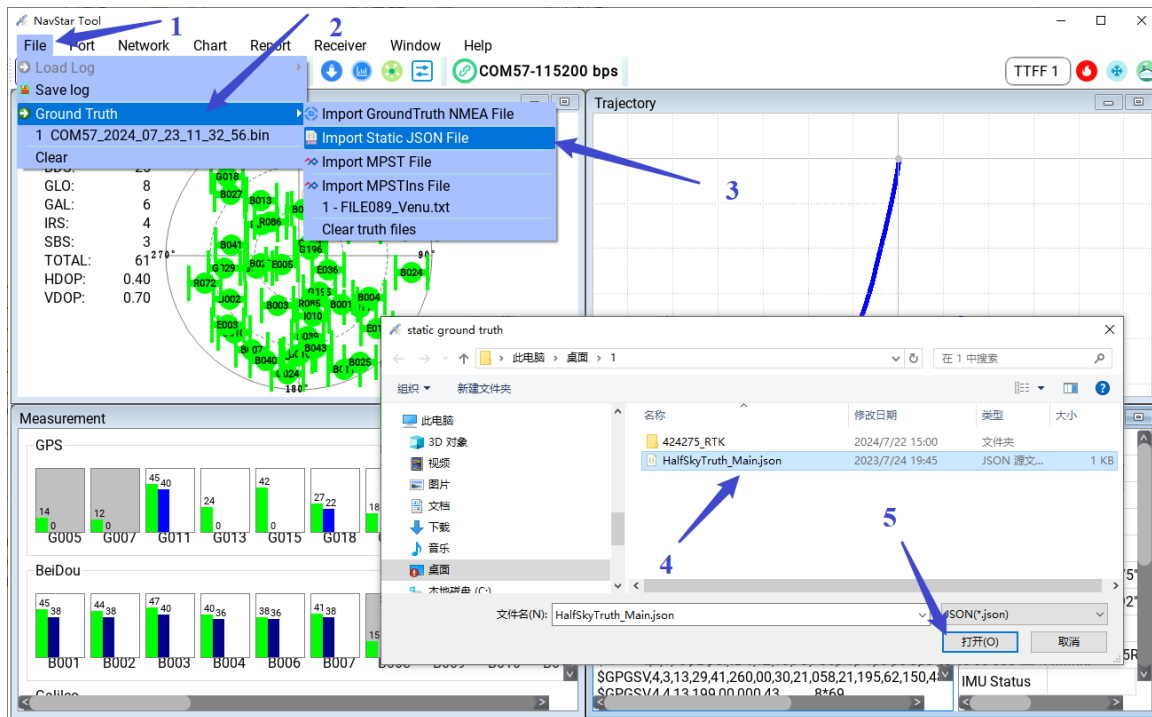
a) NavStarTool 填写 AGNSS 账号



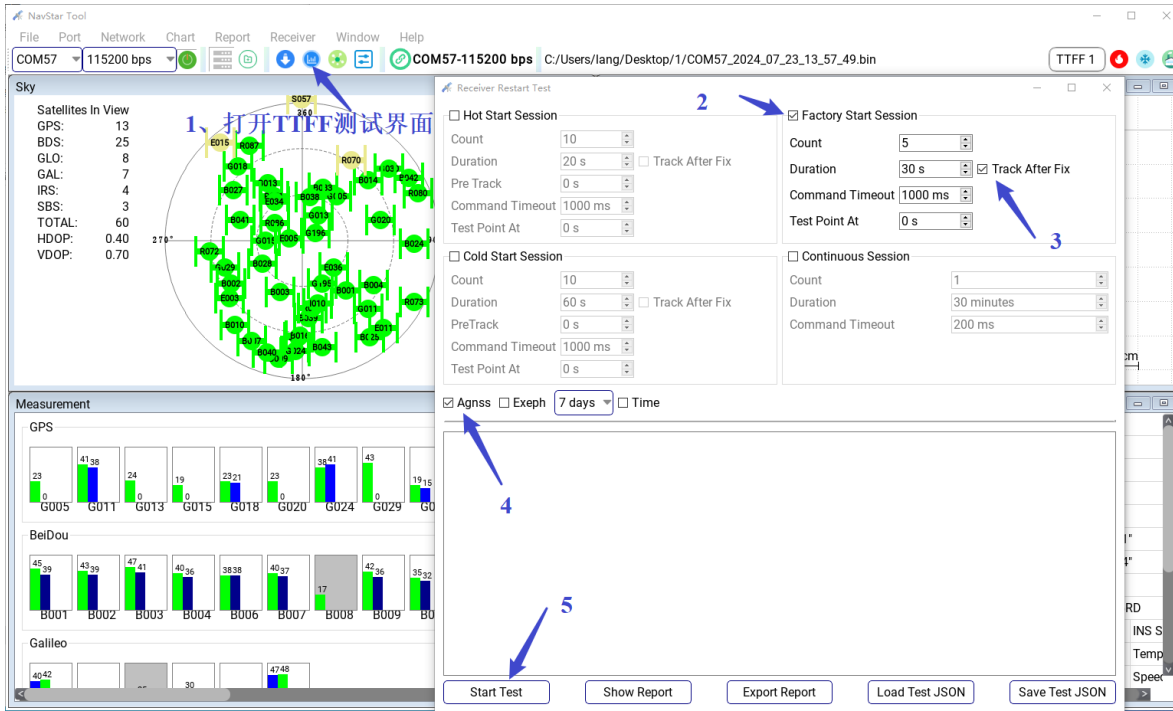
b) 打开 NavStarTool，连接串口（参考 3.1 章节），保存 Log；



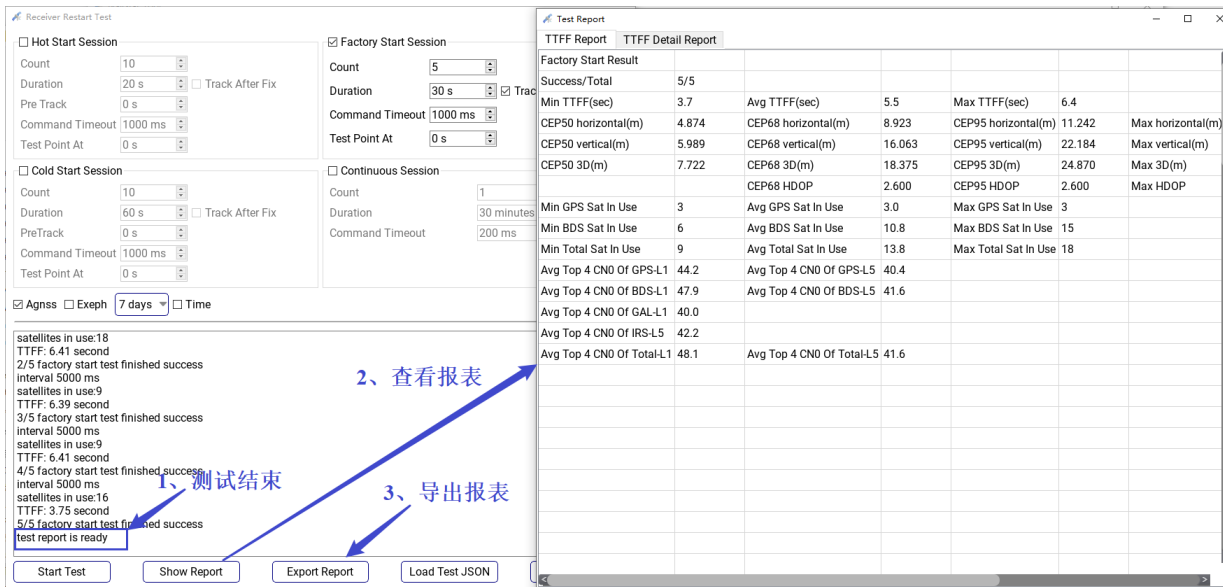
c) 导入真值，格式见第 8.1 节 Ground Truth 文件 JSON 格式示例（若不导入真值，结果则统计内符合精度）；



d) 打开 TTFF 测试窗口，配置测试参数，开始测试，等待测试结束；



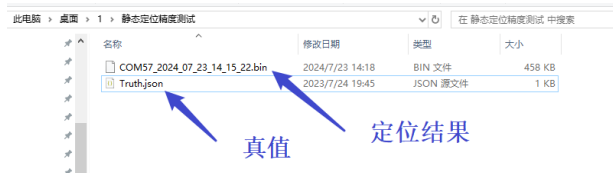
e) 查看结果。



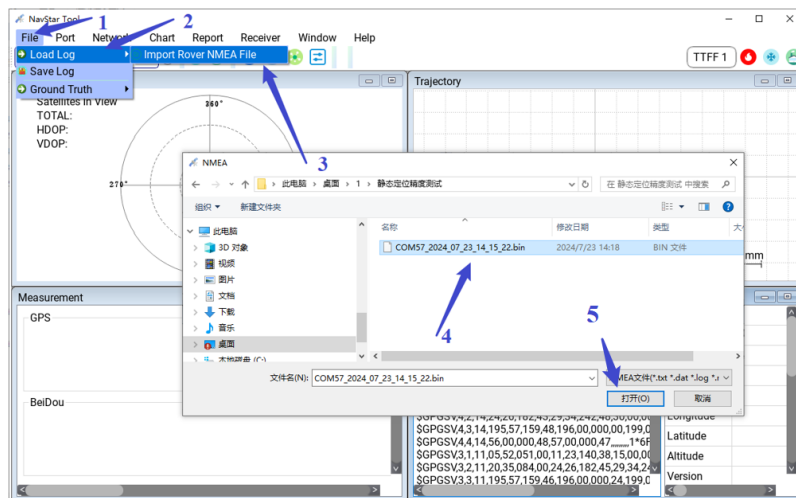
3.9 定位结果分析

3.9.1 静态定位精度报告

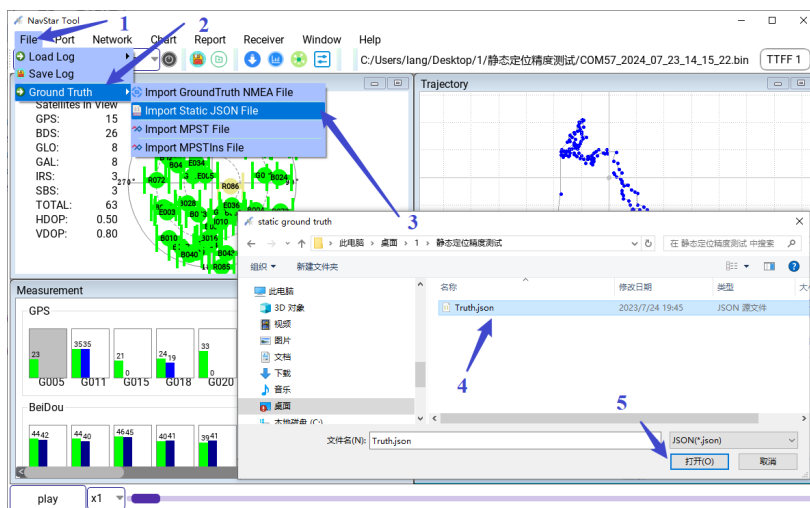
- a) 分析定位精度前，需要准备两份文件，一是 NMEA 定位文件，二是 JSON 真值文件，格式见第 8.1 节 Ground Truth 文件 JSON 格式示例，如下图：



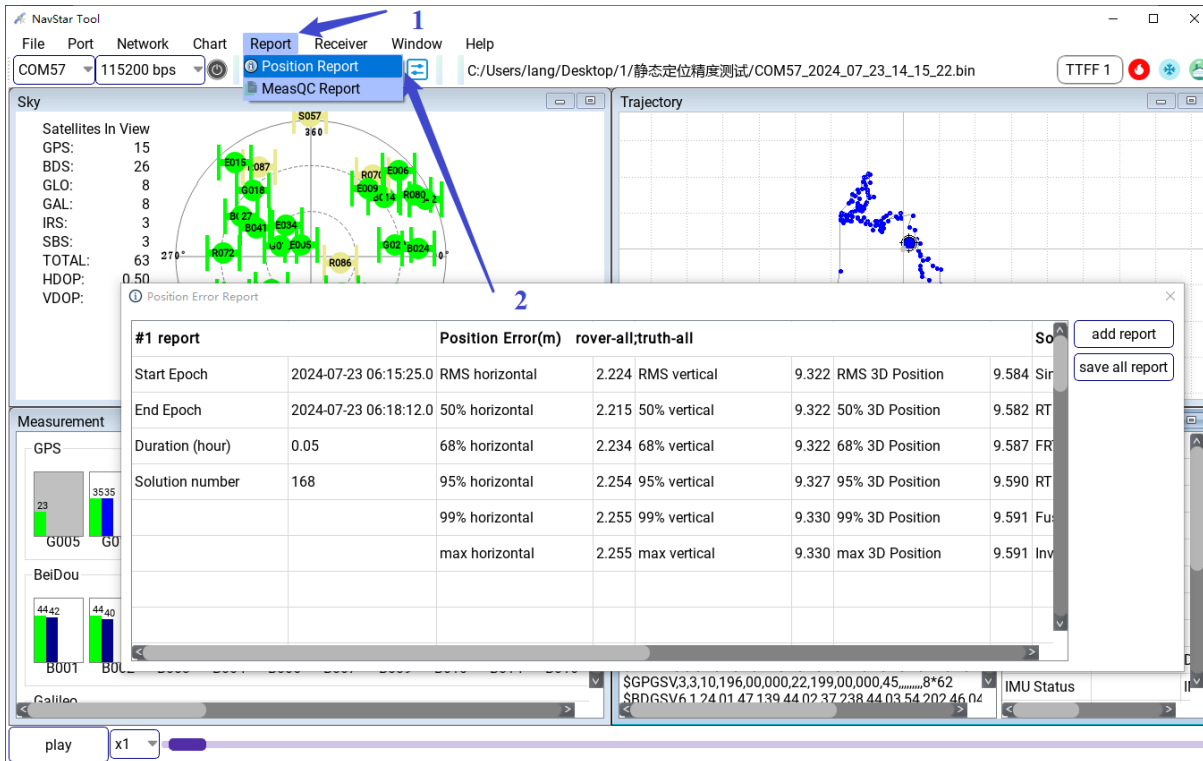
- b) 导入定位结果：



- c) 导入真值

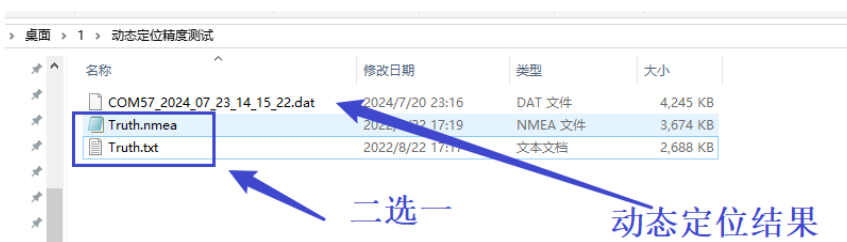


d) 生成报表:

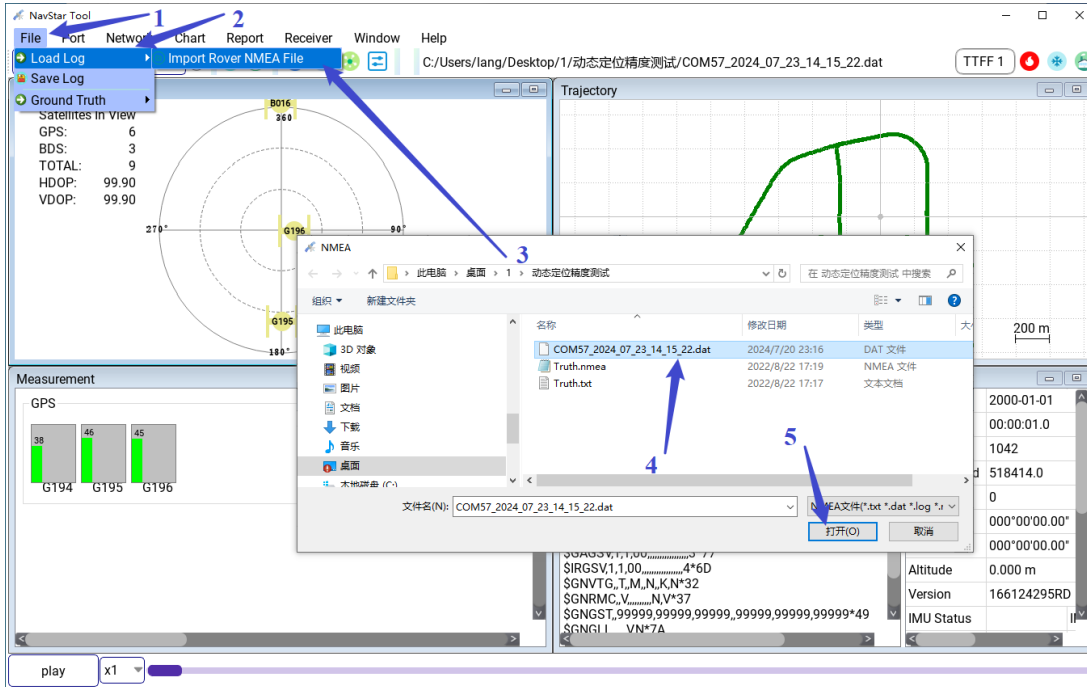


3.9.2 动态定位精度报告

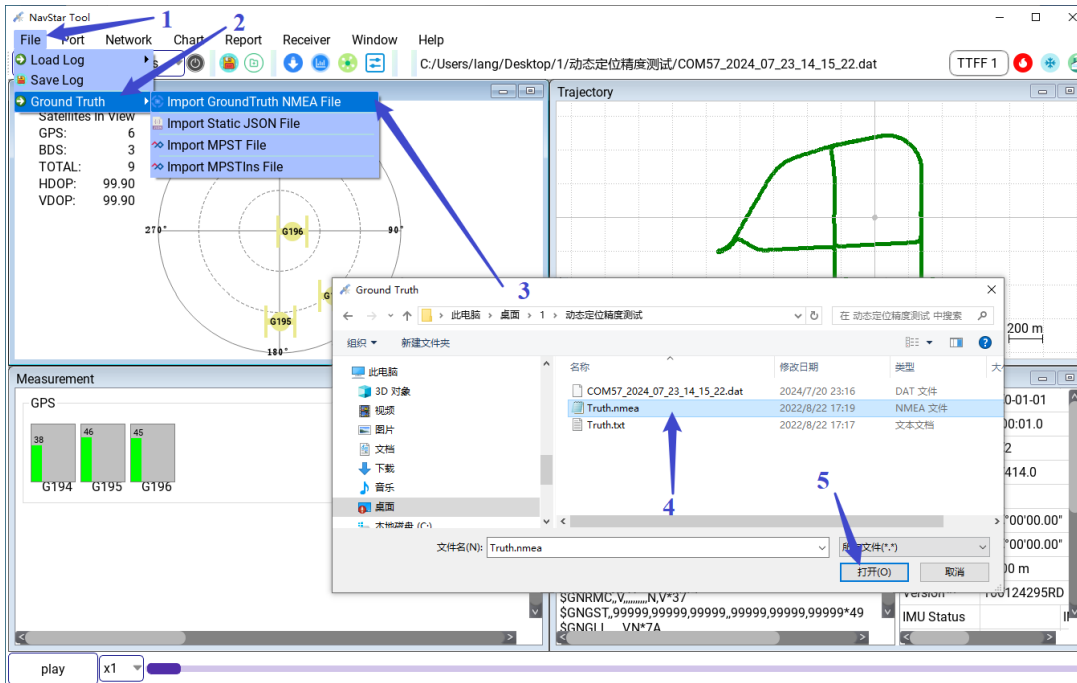
a) 分析定位精度前，需要准备两份文件，一是 NMEA 定位文件，二是真值文件，格式可以是 NMEA 格式或者 MPST 格式（8.2Ground Truth 文件 MPST 格式示例），如下图：



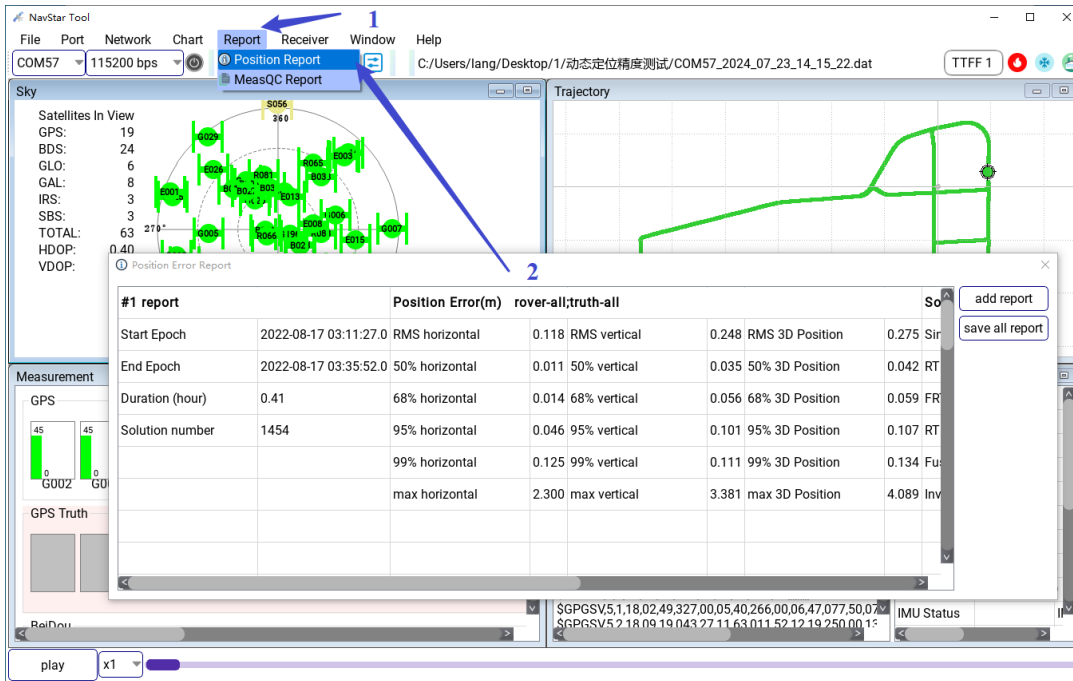
b) 导入定位结果:



c) 导入真值



d) 生成报表

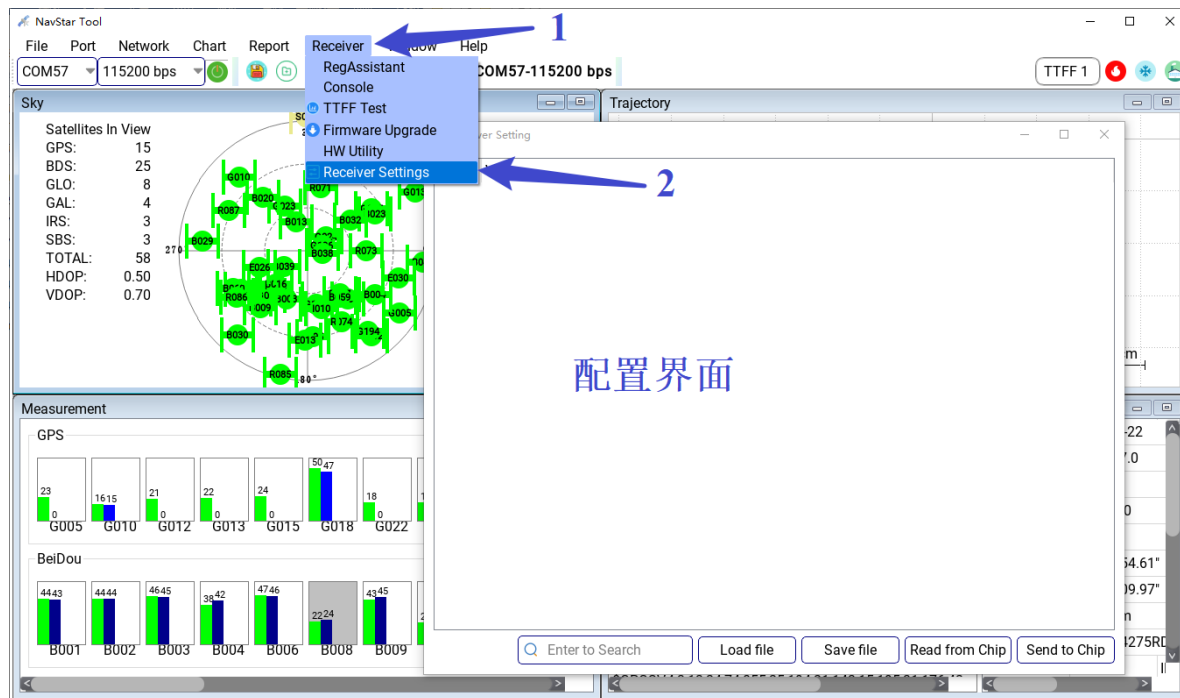


4. 接收机配置工具

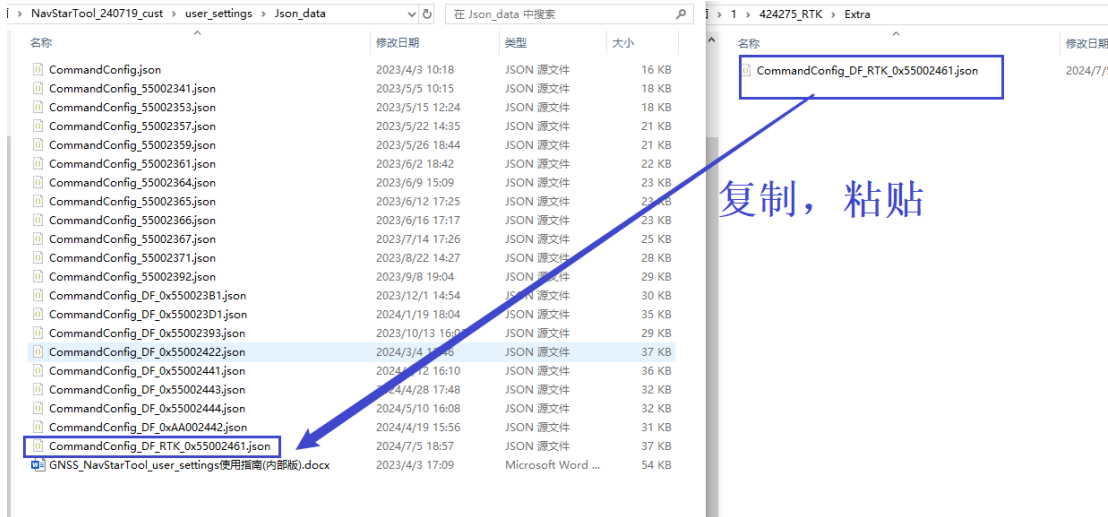
4.1 配置界面

配置界面为用户读取、修改接收机配置提供了便捷接口，支持多种配置参数，包括工作模式、解算模式、外围设置等。

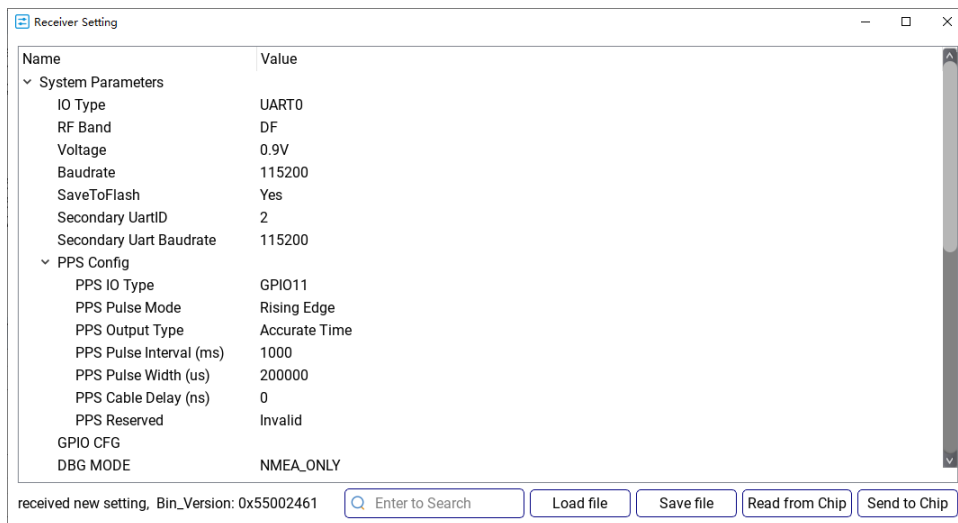
- a) 点击菜单栏【Receiver】→【Receiver Settings】或者点击“”快捷键，弹出接收机配置界面：



- b) 首次打开配置界面后界面不会显示任何配置。点击【Read from Chip】按钮可读取当前接收机的配置，若成功则会显示“received new setting, Bin_Version:*****”；若失败配置界面出现“Bin_Version ***** no matched, Please check!”显示，表面工具配置目录没有匹配到配置 Json 模块，则需要在工具“NavStarTool*****\user_settings\Json_data”目录放入提供的 Json 文件，如下图：



- c) 读取配置文件成功后会显示详细的配置项，配置参数有多种类型，包括单选框、复选框、数值型。当鼠标悬浮在配置项名称上时，会显示相应配置项的提示说明，修改配置前请务必参考提示内容：



- d) 点击【Send to Chip】按钮即可修改接收机配置为界面显示数值，配置成功后界面会打印“Setting is done successfully”。（界面内所有配置全部生效）

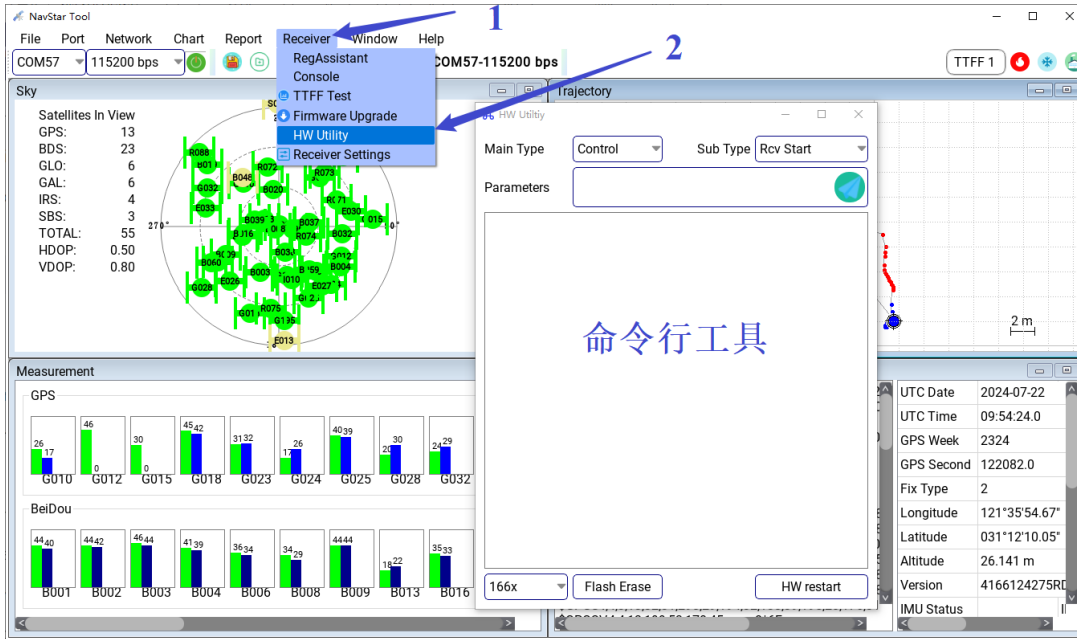
说明：

- 原则上**不建议**用户自行修改配置！
- 对于有定制化需求的客户，我们提供的固件则默认为您需要的配置；
- 【Load file】按钮可以不连接设备直接读取 json 文件，用于检查提供的 json 配置；
- 【Save file】按钮可根据自己需求，在界面调整相应配置，另存为新的 json 配置文件，用于生成 Full Bin 或其他用途；

4.2 命令行工具

命令行工具支持触发 BK GNSS 芯片硬重启流程，以及发送其他控制命令。

点击菜单栏【Receiver】→【HW Utility】，弹出 HW 工具窗口。



硬重启流程：点击 HW Utility 窗口的【HW restart】按钮。芯片会触发 watchdog 重置，清除全部导航定位信息，重新启动。

其他控制命令：分别选择 Main Type 和 Sub Type 后，点击“”按钮发起命令。如果命令包含参数，请在 Parameters 文本框内键入参数：参数以英文逗号或者空格隔开，十六进制数据请在前面加上 0x，不区分大小写。

说明：

逗号和空格分隔符二选一，比如“A B”或者“A,B”。请不要同时用逗号和空格作分隔符。

控制命令用例：

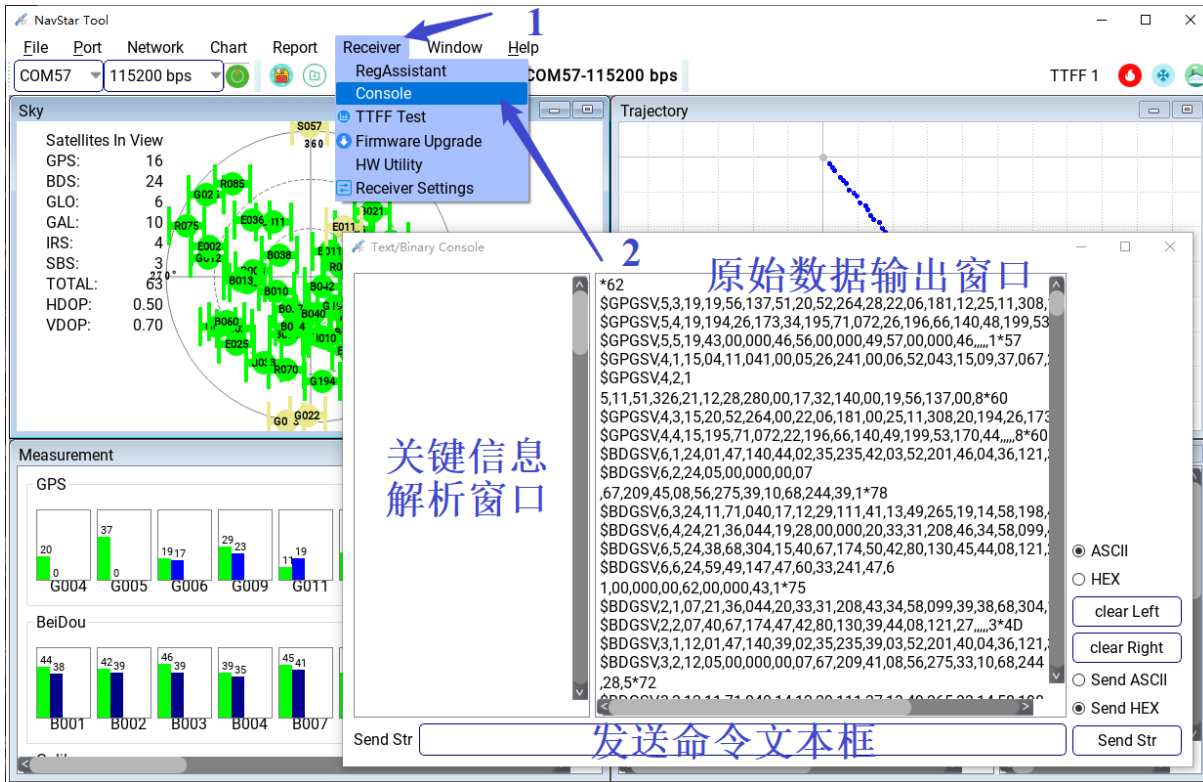
MainType	SubType	Parameters 有效值	说明
Control	Rcv Start	-	启动 GNSS 接收机。
Control	Rcv Stop	-	停止 GNSS 接收机。
Control	Set Test Mode	单参数 0~0xFFFF	设置 TTFF 测试模式： 一个参数，0-热启动测试，0xFF-冷启动测试，0xFFFF-出厂启动测试。

Control	WTD Reset	二参数 1~30 0~2	WatchDog 重启动： 两个参数，前者表示重置的等待时间（秒），后者表示是否擦除 flash 辅助数据（0 表示不擦除，1 表示擦除导航数据，2 表示擦除配置参数）。
Control	Set Baudrate	单参数 9600/115200/460800/ 1000000/2000000	设置串口输出波特率： 一个参数，波特率（bps）。设置成功后芯片重启，请用新设置的波特率重新连接。
Control	Set Output Rate	单参数 1/2/5/10/20	设置输出定位频率： 一个参数，NMEA 输出频率（Hz）。
Power	Deep Sleep	-	进入 Deep Sleep 模式。
SetTime	Preset XO PPB	二参数 0~0xFFFFFFFF 0~0xFFFFFFFF	手动配置晶振的频偏 PPB（有符号）以及预设频偏范围 PPB（无符号）。
NAV CFG ¹	Save Flash	-	保存工作期间做出的所有 NAV CFG 配置项修改，存储至 Flash 后重启。
NAV CFG	GNSS Signal	单参数 0x1~0x3FFF	配置 GNSS 芯片用于搜星定位的频点信号。
NAV CFG	Receiver Mode	单参数 0~8	配置 GNSS 芯片载体所保持的动态模式。
NAV CFG	Position Mode	单参数 0~6	配置 GNSS 芯片的定位解算模式。
NAV CFG	Measurement Mode	三参数 0~2 1/2/5/10/20 0~5	配置是否初始观测量以及相关配置项。
NAV CFG	Align Time Sys	二参数 0~5 0~5	配置接收机时间及 PPS 时间对齐方式。
NAV CFG	Preset Gps Week	单参数 0~65535	配置预设的 GPS 星历 Week Number，用于解决跨周回绕问题。
NAV CFG	Low Level Config	三参数 0~1 1~2 8~9	配置初始化相关的底层选项，包括输出方式、射频以及工作电压的配置。

¹ 注：所有有关 NAV CFG 的配置项参数详细说明，请参考命令接口说明文档《BK166X Series Interface Specification.docx》。

4.3 串口调试助手

点击菜单栏【Receiver】→【Console】，弹出串口调试助手工具窗口，如下图：



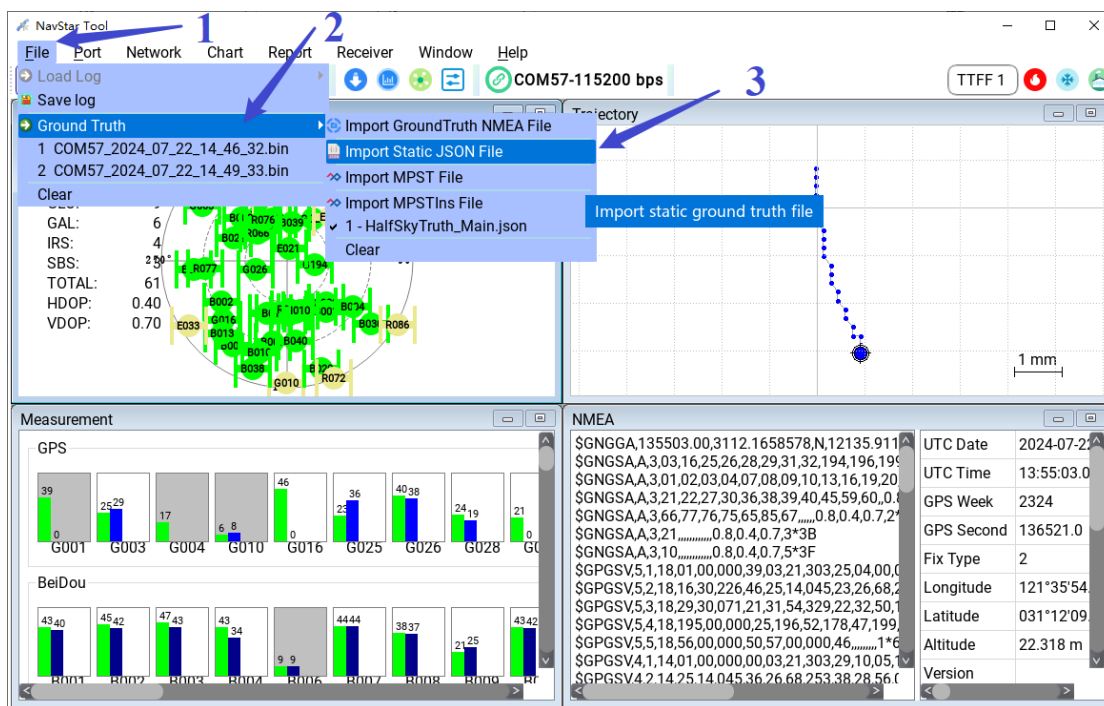
窗口可自定义命令发送，默认为 Hex 发送，右侧复选框可选择 ASCII 模式发送或显示；

5. 定位测试工具

定位测试工具支持启动定位（TTFF）测试和连续跟踪定位（Continuous）测试，测试结束后生成精度统计报表。

5.1 导入真值

点击菜单栏 **【File】** → **【Ground Truth】**，静态场景选择 **【Import Static JSON File】**，动态场景选择 **【Import GroundTruth NMEA File】** 或者 **【Import MPST File】**；若不导入真值，结果则统计内符合精度；

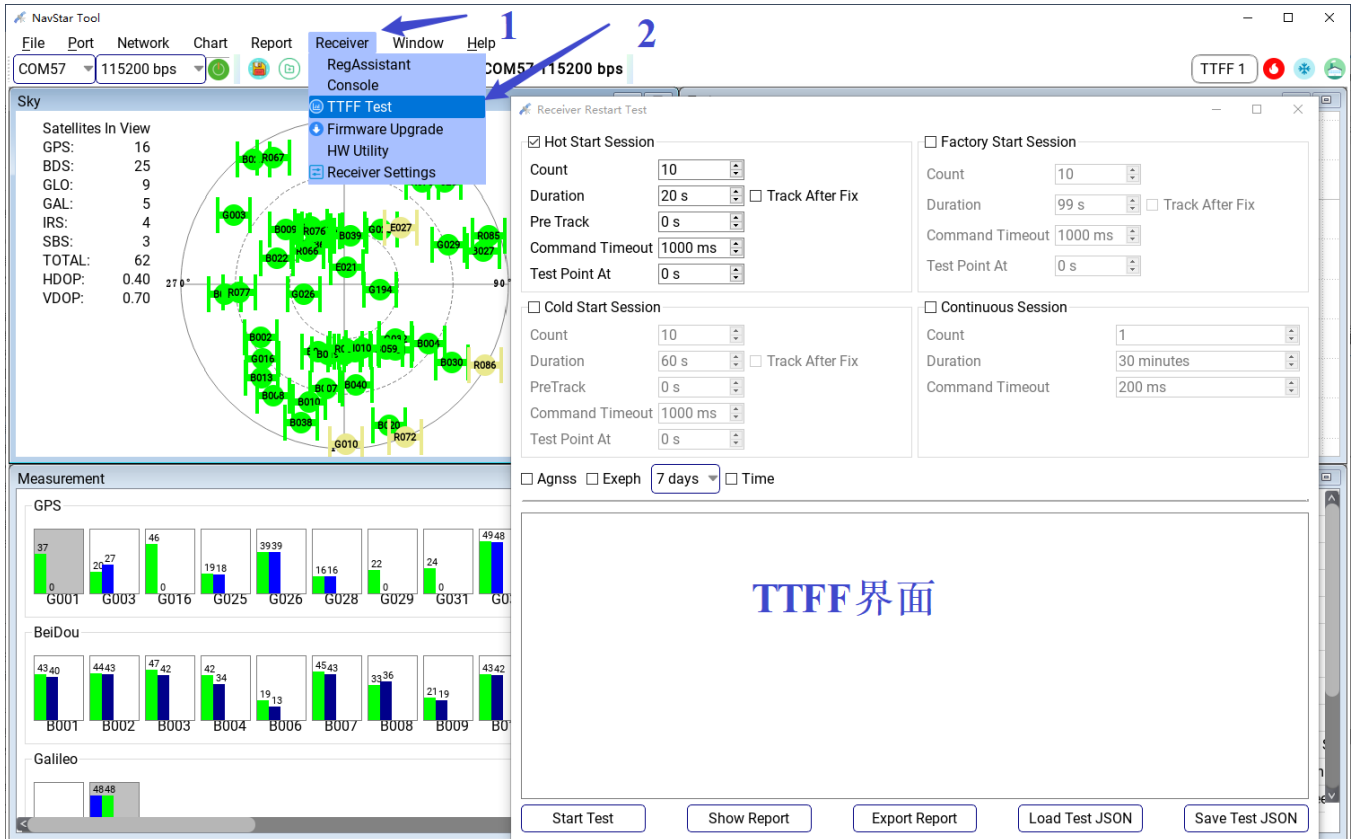


说明：

- 静态参考坐标 JSON 文件格式请参考第 8.1 节 Ground Truth 文件 JSON 格式示例；
- 对于动态测试，参考真值支持 NMEA 格式也支持 MPST 高精度组合导航格式，格式参考第 8.2 节 Ground Truth 文件 MPST 格式示例；
- 若没有参考真值，工具会以 GNSS 芯片产品定位结果的平均值作为参考，统计定位内符合精度误差。

5.2 参数配置

点击菜单栏 **【Receiver】** → **【TTFF Test】** 或者 “” 快捷键，进入 Receiver Restart Test 界面；



“Receiver Restart Test” 窗口主要分为上下两部分，上方为控制区域，用于 TTFF 测试各项参数的配置；下方为显示区域，实时显示当前的定位阶段信息。测试完成后，可点击显示区域下方的 **【Show Report】** 按钮显示定位结果统计报表，以及 **【Export Report】** 按钮导出报表为 excel 文件。

控制区域分为热启动定位、冷启动定位、出厂启动定位、连续跟踪定位 4 种测试模式，分别有各自的配置参数。

“Count” 表示当前模式需要进行的 session 次数。这里我们定义一个 session 为发起一次定位，即 GNSS 接收机某次从开始工作到停止工作的过程。为保证统计结果有效性，**建议设置不小于 30 次**。

“Duration” 表示每个 session 的持续时间。其后的复选框 “Track After Fix” 勾上则表示当前 session 定位成功后接收机继续工作，直至满足 Duration 设置的时间为止；否则在定位成功后立即停止。为保证测试的一致性，**建议勾选**。

“Interval” 表示相邻两个 session 之间的时间，即从前一次接收机停止工作到下一次开始工作之间的时间。其后的复选框 “Enable Random” 勾上后每个 interval 为 0 ~ X 之间的随机数；否则为常数 X。其中 X 为 “Interval” 设置的时间。为保证测试的随机性，**建议勾选**。

“Pre-track” 表示在进行当前测试前预先跟踪的时间，仅进行一次，此时间内的数据不会计入定位结果统计中。该参数主要用于热启动模式收集星历历书数据，**建议热启动设置为 300 秒**。

“Command Timeout” 表示工具发起每条命令的等待超时时间，默认为 1 s。

“Test Point At” 表示定位结果统计指标对应在每个 session 内的历元时刻。若在该时间之前已有成功定位，则精度统计依然只选择设置时刻的定位结果；若在该时间尚未定位，则精度统计会选择首次定位时刻的定位结果。**不勾选时统计首个定位点的精度。**该选项不影响 TTFF 的统计。

点击【Start】按钮开始测试，点击【Show Report】按钮查看统计报表，点击【Export Report】按钮导出报表。

5.3 测试用例

· 出厂启动定位测试用例：

- 连接串口；
- 导入参考坐标真值；
- TTFF test 勾选 Hot/Cold/Factory Start Session：对于全天空强信号场景，默认参数即可；对于其他场景，建议 Duration 参数，Hot 设置 60 秒，Cold 设置 120 秒，Factory 设置 180 秒。其他参数请参考上文说明；
- 点击【Start Test】开始测试，等待测试结束后查看并导出报告。

The screenshot displays the 'Receiver Restart Test' window. On the left, there are three tabs: '热启动' (Hot Start), '冷启动' (Cold Start), and '出厂启动' (Factory Start). The '出厂启动' tab is selected, showing settings for 'Factory Start Session' with a duration of 99 seconds. Below these are checkboxes for 'Hot Start Session', 'Cold Start Session', and 'Continuous Session'. At the bottom left, there is a log area showing test progress and a 'test report is ready' message. On the right, a 'Test Report' window is open, displaying a table of results for the 'Factory Start Result'.

Factory Start Result	
Success/Total	1/1
Min TTFF(sec)	0.9
Avg TTFF(sec)	0.9
Max TTFF(sec)	0.9
CEP50 horizontal(m)	15.275
CEP68 horizontal(m)	15.275
CEP95 horizontal(m)	15.275
Max horizontal(m)	
CEP50 vertical(m)	16.563
CEP68 vertical(m)	16.563
CEP95 vertical(m)	16.563
Max vertical(m)	
CEP50 3D(m)	22.531
CEP68 3D(m)	22.531
CEP95 3D(m)	22.531
Max 3D(m)	
CEP68 HDOP	0.700
CEP95 HDOP	0.700
Max HDOP	
Min GPS Sat In Use	11
Avg GPS Sat In Use	11.0
Max GPS Sat In Use	11
Min BDS Sat In Use	10
Avg BDS Sat In Use	10.0
Max BDS Sat In Use	10
Min Total Sat In Use	21
Avg Total Sat In Use	21.0
Max Total Sat In Use	21
Avg Top 4 CN0 Of GPS-L1	44.3
Avg Top 4 CN0 Of GPS-L5	42.8
Avg Top 4 CN0 Of BDS-L1	45.8
Avg Top 4 CN0 Of BDS-L5	36.3
Avg Top 4 CN0 Of Total-L1	47.3
Avg Top 4 CN0 Of Total-L5	42.8

Annotations on the screenshot include: '查看报告' (View Report) pointing to the 'Show Report' button, '导出报告' (Export Report) pointing to the 'Export Report' button, and '测试结束' (Test End) pointing to the 'test report is ready' message in the log.

· 连续跟踪定位测试用例：

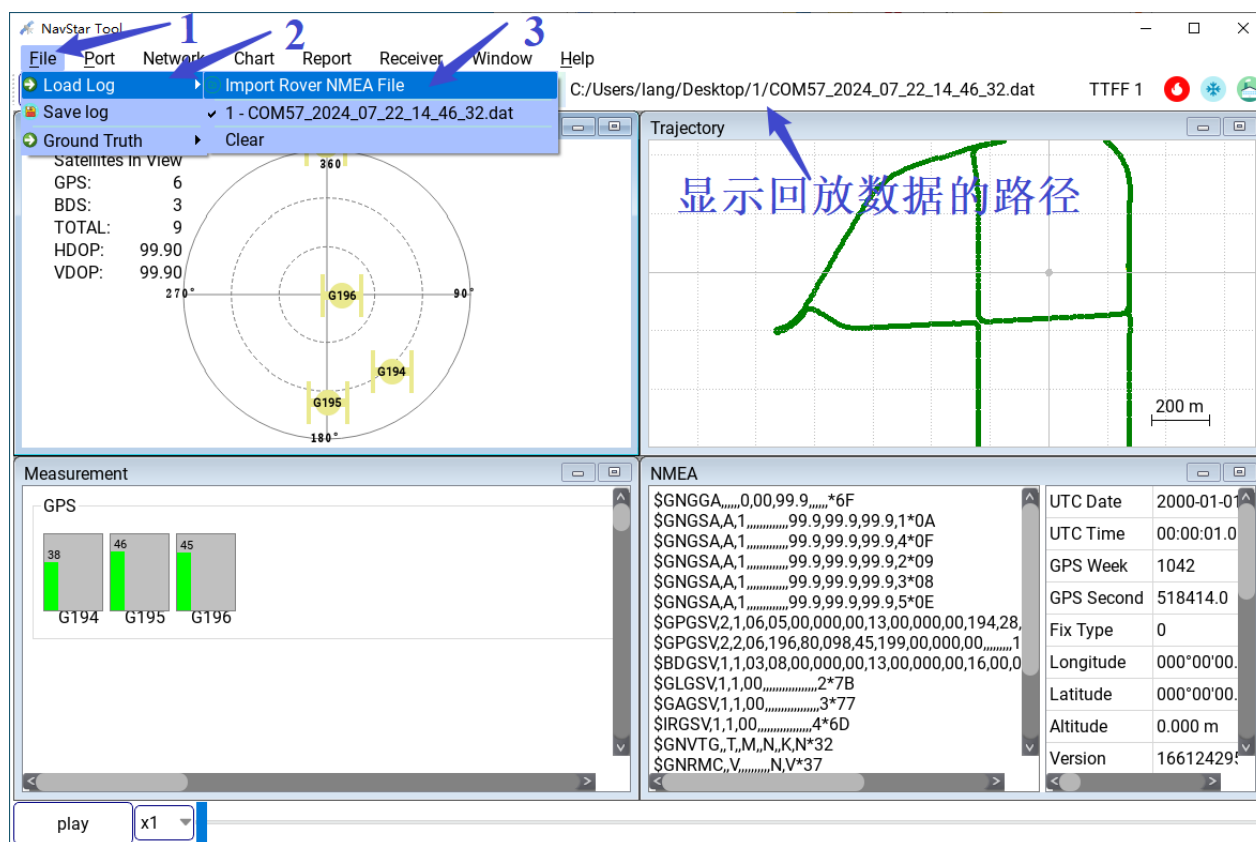
- 连接串口；
- 导入参考真值坐标；
- TTFF test 勾选 Continues：建议 Duration 参数设置不少于 1 分钟。其他参数请参考上文说明；
- 点击【Start Test】开始测试，等待测试结束后查看并导出报告。

6. 回放数据精度统计

GNSS NavStarTool 工具支持离线模式，即导入历史 NMEA 文件后，回放定位日志数据。同时也支持输出历史 NMEA 文件的定位误差分布图形以及精度统计报表（需要导入参考数据）。

6.1 导入 NMEA 日志

a) 点击菜单栏【File】→【Load Log】→【Import Rover NMEA File】，选择待回放的 NMEA 文件。



b) 读取完成后，主界面会显示 GNSS 输出信息，详细说明请参考第 2 节；

c) 同时，主界面最下方的回放导航栏被使能，拖动滑块可显示任意时刻回放文件的定位输出信息，参考第 3.6 节数据回放。

说明：

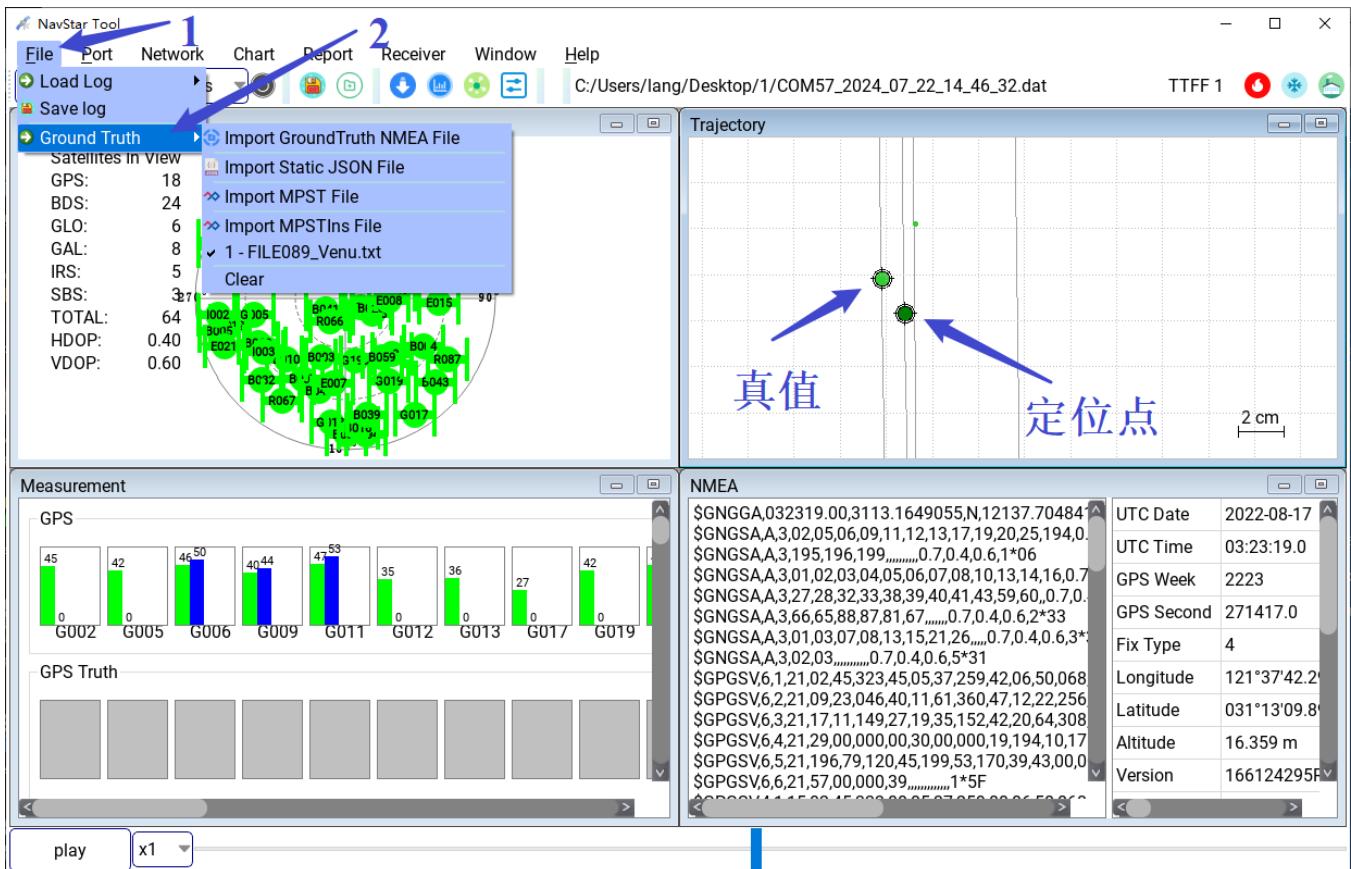
- 回放文件必须包含 GGA 和 RMC 语句，否则精度统计会有异常。
- 回放文件建议包含 GSV 和 GSA 语句，否则星空图显示会有异常。
- 回访文件中，“\$”符号必须位于行首，否则无法解析。

6.2 导入参考真值文件

导入方法同第 5.1 节导入真值，即：

点击菜单栏【File】→【Ground Truth】，静态场景选择【Import Static JSON File】，动态场景选择【Import GroundTruth NMEA File】或【Import MPST File】或【Import MPSTIns File】，相应格式说明见第 8 章的附录。

主界面轨迹显示界面会同步显示参考真值文件的轨迹，轨迹颜色比回放文件略浅。

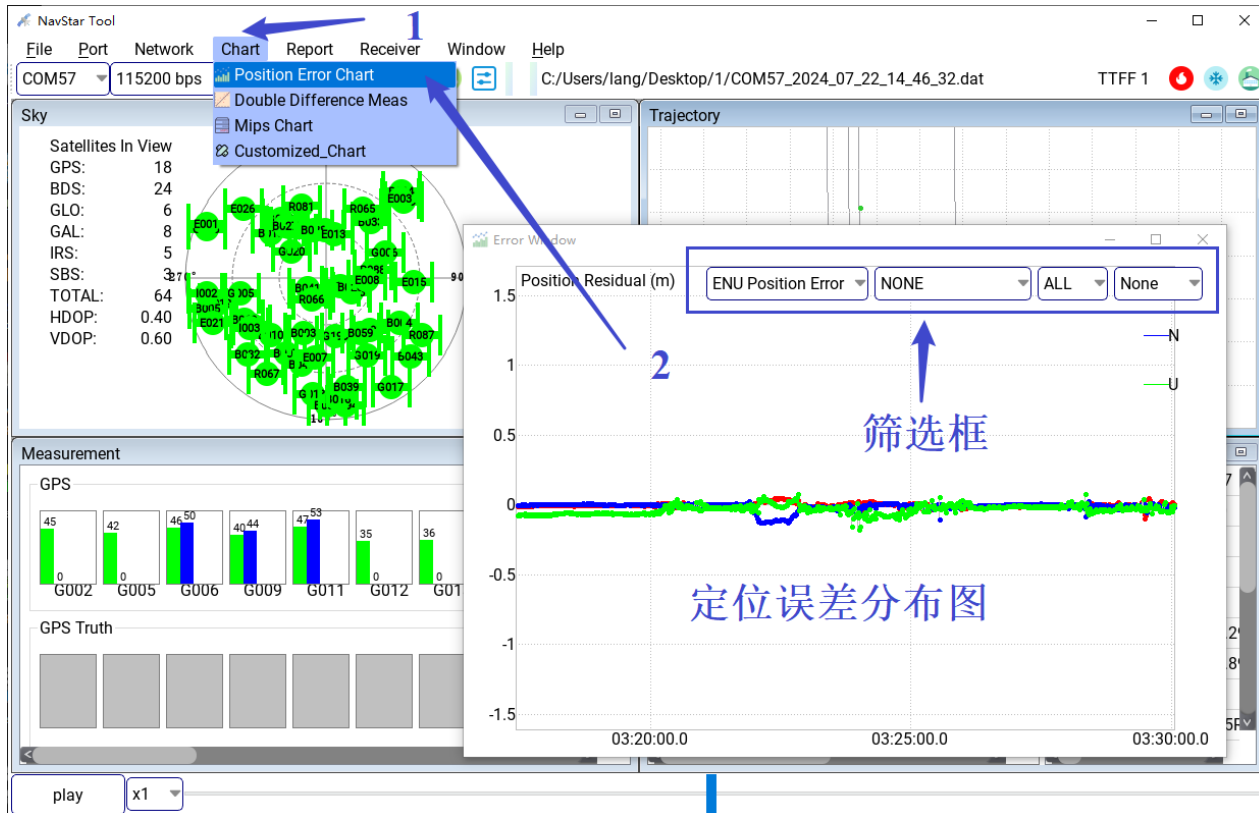


说明：

若没有参考真值，精度统计会输出无效值。

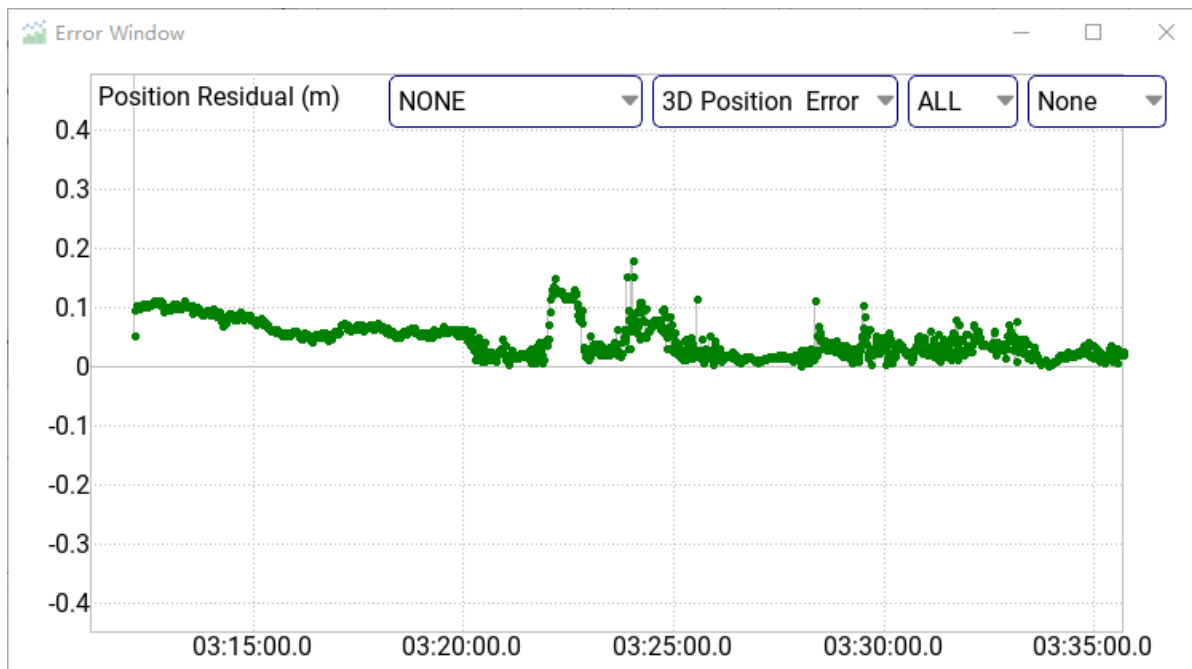
6.3 定位误差分布图

点击菜单栏【Chart】→【Position Error Chart】，弹出定位误差分布图窗口：



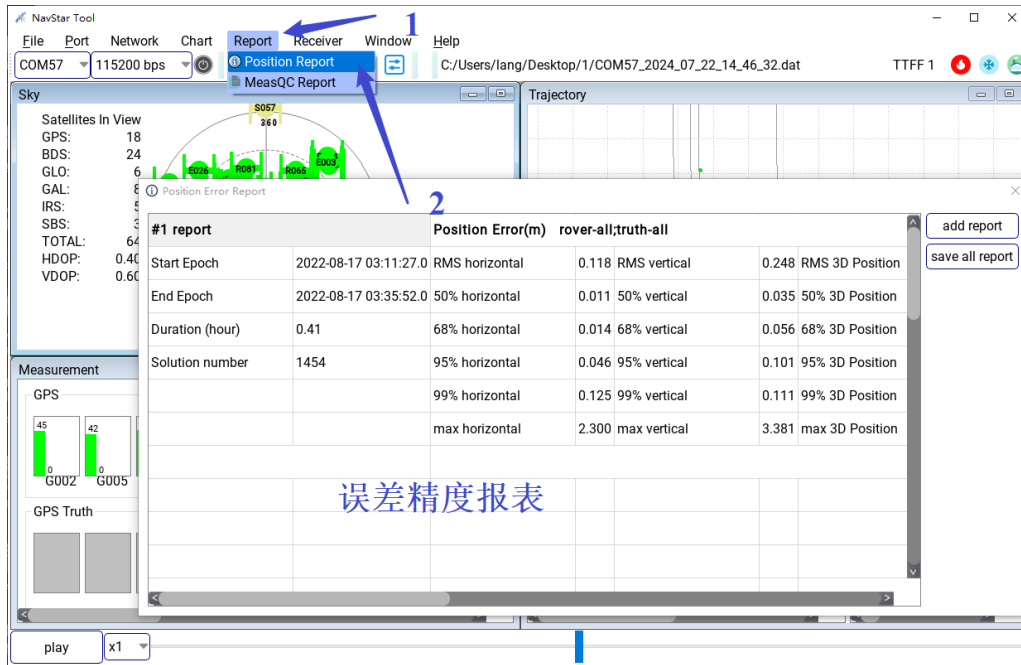
定位误差分布图，横轴是 UTC 时间，纵轴是定位误差（米）。默认显示东向/北向/垂向（E/N/U）的误差曲线。

右上方选择框可选择显示水平和 3D 误差曲线。

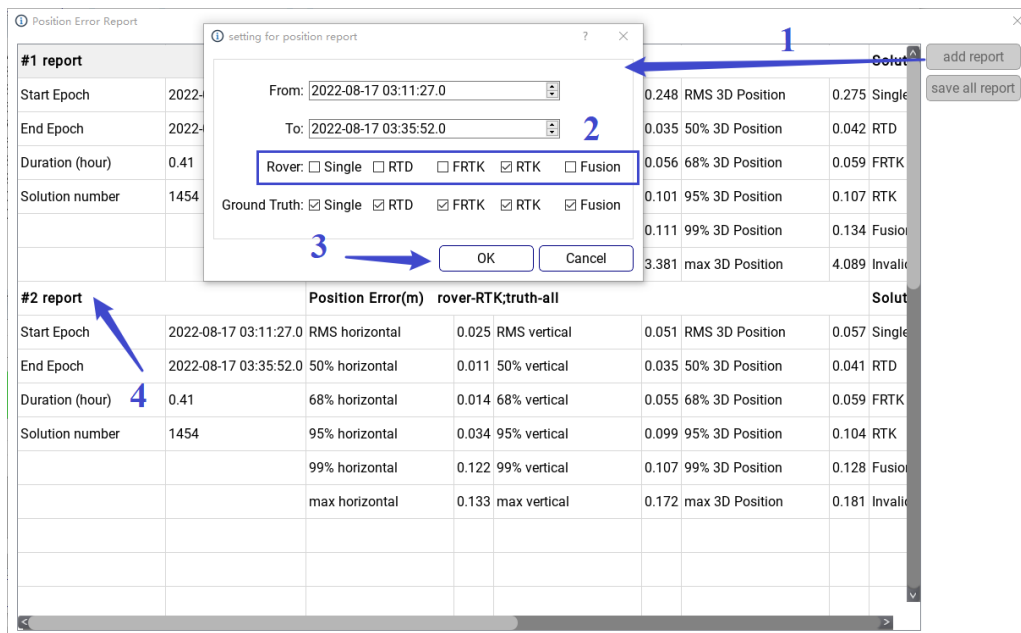


6.4 定位误差精度报表

a) 点击菜单栏【Report】→【Position Report】，弹出误差精度报表窗口；



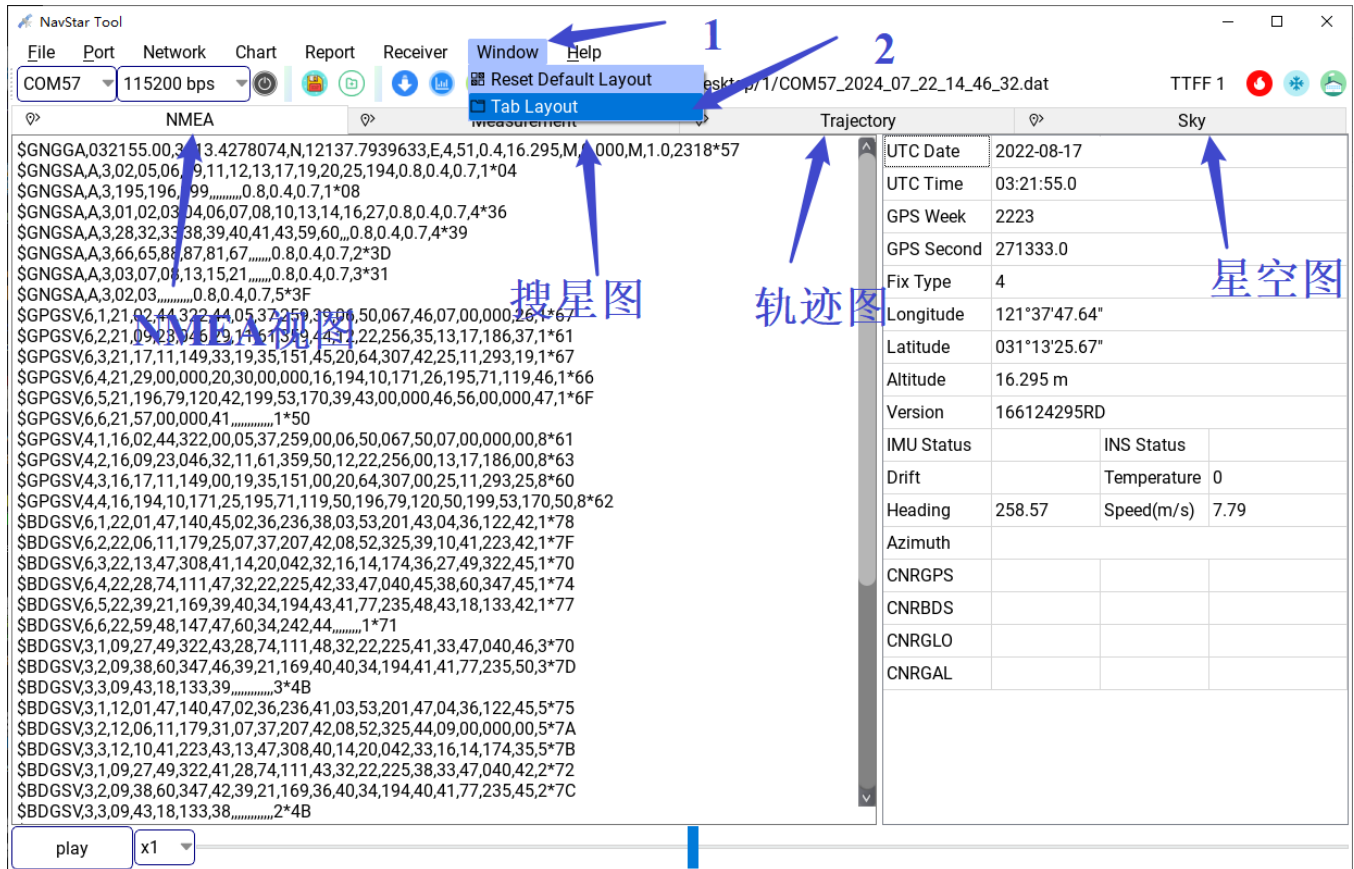
b) 报表中统计了定位解的类型、水平定位精度指标（CEP68/CEP95/CEP99/最大值）、垂向定位精度指标和 3D 定位精度指标；若需筛选解类型可点击【add report】，可根据自身需要对时间和解状态筛选，生成报告，如下图所示：



c) 点击 Save Report 按钮后可将报表导出为 excel 文件。

7. 窗口排列方式

GNSS NavStarTool 工具支持三种不同的窗口排列方式，分别为平铺布局（Tilt Layout）和选项卡布局（Tab Layout），点击菜单栏【Window】，选择窗口布局方式，如下图所示为 Tab Layout 视图。



8. 附录

8.1 Ground Truth 文件 JSON 格式示例

新建文件 truth.json，内容如下（pos1 纬度，pos2 经度，单位是度；pos3 是高程，单位是米）：

```
{
  "type": "LLA",
  "pos1": 31.211653265,
  "pos2": 121.593542691666667,
  "pos3": 36.9441
}
```

注意：文件中符号为英文符号，格式严格参照示例；JSON 文件创建可用记事本创建文本，修改文本后缀名为“*.json”即可。

8.2 Ground Truth 文件 MPST 格式示例

-----END OF HEADER-----											
Week (Wk)	GPSTime (sec)	ECEF X (m)	ECEF Y (m)	ECEF Z (m)	Vel-E (m/s)	Vel-N (m/s)	Vel-U (m/s)	posQuality (value)	HorizontalAccuracy (m)	ElevationAccuracy (m)	
2321	355733.000	-2833696.805	4673055.232	3277365.884	0.000	0.000	-0.001	1	0.018	0.016	
2321	355733.200	-2833696.805	4673055.232	3277365.884	0.000	0.000	-0.001	1	0.017	0.016	
2321	355733.400	-2833696.805	4673055.232	3277365.884	0.000	0.000	-0.001	1	0.017	0.016	
2321	355733.600	-2833696.805	4673055.231	3277365.884	0.000	0.000	-0.001	1	0.017	0.016	
2321	355733.800	-2833696.805	4673055.231	3277365.884	0.000	0.000	-0.000	1	0.016	0.016	
2321	355734.000	-2833696.805	4673055.231	3277365.884	0.000	0.000	-0.000	1	0.016	0.015	
2321	355734.200	-2833696.805	4673055.231	3277365.884	-0.000	0.000	-0.000	1	0.016	0.015	
2321	355734.400	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	-0.000	0.000	-0.000	1	0.016	0.015	
2321	355734.600	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	-0.000	0.000	-0.000	1	0.016	0.015	
2321	355734.800	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	-0.000	0.000	-0.000	1	0.015	0.015	
2321	355735.000	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	-0.000	1	0.015	0.015	
2321	355735.200	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	-0.000	0.000	-0.000	1	0.015	0.015	
2321	355735.400	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	-0.000	1	0.015	0.014	
2321	355735.600	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	-0.000	1	0.015	0.014	
2321	355735.800	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	-0.000	1	0.015	0.014	
2321	355736.000	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	-0.000	1	0.014	0.014	
2321	355736.200	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	-0.000	0.000	-0.000	1	0.014	0.014	
2321	355736.400	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	-0.000	1	0.014	0.014	
2321	355736.600	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	-0.000	1	0.014	0.014	
2321	355736.800	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	-0.000	1	0.014	0.014	
2321	355737.000	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	0.000	1	0.014	0.014	
2321	355737.200	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	0.000	1	0.014	0.014	
2321	355737.400	-2833696.805	4673055.231	3277365.883	0.000	0.000	0.000	1	0.014	0.014	

说明：文件后缀名采用“*.txt”即可。

8.3 Ground Truth 文件 MPSTIns 格式示例

-----END OF HEADER-----														
Week (Wk)	GPSTime (sec)	Latitude (deg)	Longitude (deg)	H-Ell (m)	Vel-N (m/s)	Vel-E (m/s)	Vel-D (m/s)	Roll (deg)	Pitch (deg)	Heading (deg)	Q	posQuality (value)	SatNum (value)	SatUse (value)
2321	355733.000	31.1207227272	121.2322291703	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12300908	3.03322813	82.03952972	0	1	0	0
2321	355733.050	31.1207227273	121.2322291704	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12300814	3.03327638	82.03934686	0	1	0	0
2321	355733.100	31.1207227274	121.2322291704	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12300524	3.03328775	82.03912873	0	1	0	0
2321	355733.150	31.1207227275	121.2322291704	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12298596	3.03334358	82.03892706	0	1	0	0
2321	355733.200	31.1207227276	121.2322291704	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12301383	3.03340415	82.03879116	0	1	0	0
2321	355733.250	31.1207227277	121.2322291705	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12305929	3.03346993	82.03862089	0	1	0	0
2321	355733.300	31.1207227278	121.2322291705	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12307144	3.03350299	82.03846269	0	1	0	0
2321	355733.350	31.1207227279	121.2322291705	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12305219	3.03353357	82.03827721	0	1	0	0
2321	355733.400	31.1207227280	121.2322291705	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12305628	3.03361020	82.03808847	0	1	0	0
2321	355733.450	31.1207227281	121.2322291706	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12306084	3.03359002	82.03792364	0	1	0	0
2321	355733.500	31.1207227282	121.2322291706	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12310250	3.03345299	82.03746830	0	1	0	0
2321	355733.550	31.1207227283	121.2322291706	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12305435	3.03363438	82.03740573	0	1	0	0
2321	355733.600	31.1207227284	121.2322291706	13.167	0.000	0.000	0.001	1.12301251	3.03361948	82.03719991	0	1	0	0
2321	355733.650	31.1207227284	121.2322291706	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12302369	3.03369956	82.03701028	0	1	0	0
2321	355733.700	31.1207227285	121.2322291706	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12300332	3.03378671	82.03689535	0	1	0	0
2321	355733.750	31.1207227286	121.2322291706	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12303074	3.03377119	82.03682155	0	1	0	0
2321	355733.800	31.1207227286	121.2322291706	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12294518	3.03378758	82.03668630	0	1	0	0
2321	355733.850	31.1207227287	121.2322291707	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12292384	3.03380280	82.03656071	0	1	0	0
2321	355733.900	31.1207227288	121.2322291707	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12288093	3.03380867	82.03644599	0	1	0	0
2321	355733.950	31.1207227288	121.2322291707	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12289946	3.03387899	82.03628831	0	1	0	0
2321	355734.000	31.1207227289	121.2322291707	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12290256	3.03385491	82.03616729	0	1	0	0
2321	355734.050	31.1207227290	121.2322291707	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12288634	3.03389306	82.03603785	0	1	0	0
2321	355734.100	31.1207227290	121.2322291707	13.167	0.000	0.000	0.000	1.12286209	3.03391372	82.03593317	0	1	0	0
2321	355734.150	31.1207227291	121.2322291707	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12285834	3.03394534	82.03582074	0	1	0	0
2321	355734.200	31.1207227291	121.2322291707	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12285646	3.03389566	82.03569429	0	1	0	0
2321	355734.250	31.1207227292	121.2322291707	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12286036	3.03386556	82.03556929	0	1	0	0
2321	355734.300	31.1207227292	121.2322291707	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12289563	3.03388807	82.03545092	0	1	0	0
2321	355734.350	31.1207227293	121.2322291707	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12288504	3.03395900	82.03531661	0	1	0	0
2321	355734.400	31.1207227293	121.2322291707	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12289265	3.03398956	82.03517612	0	1	0	0
2321	355734.450	31.1207227294	121.2322291706	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12289040	3.03399179	82.03503224	0	1	0	0
2321	355734.500	31.1207227294	121.2322291706	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12290219	3.03402473	82.03488845	0	1	0	0
2321	355734.550	31.1207227295	121.2322291706	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12297087	3.03404794	82.03472987	0	1	0	0
2321	355734.600	31.1207227295	121.2322291706	13.167	0.000	-0.000	0.000	1.12296333	3.03406633	82.03460316	0	1	0	0

说明：文件后缀名采用 “*.txt” 即可。

8.4 依赖环境疑难解答

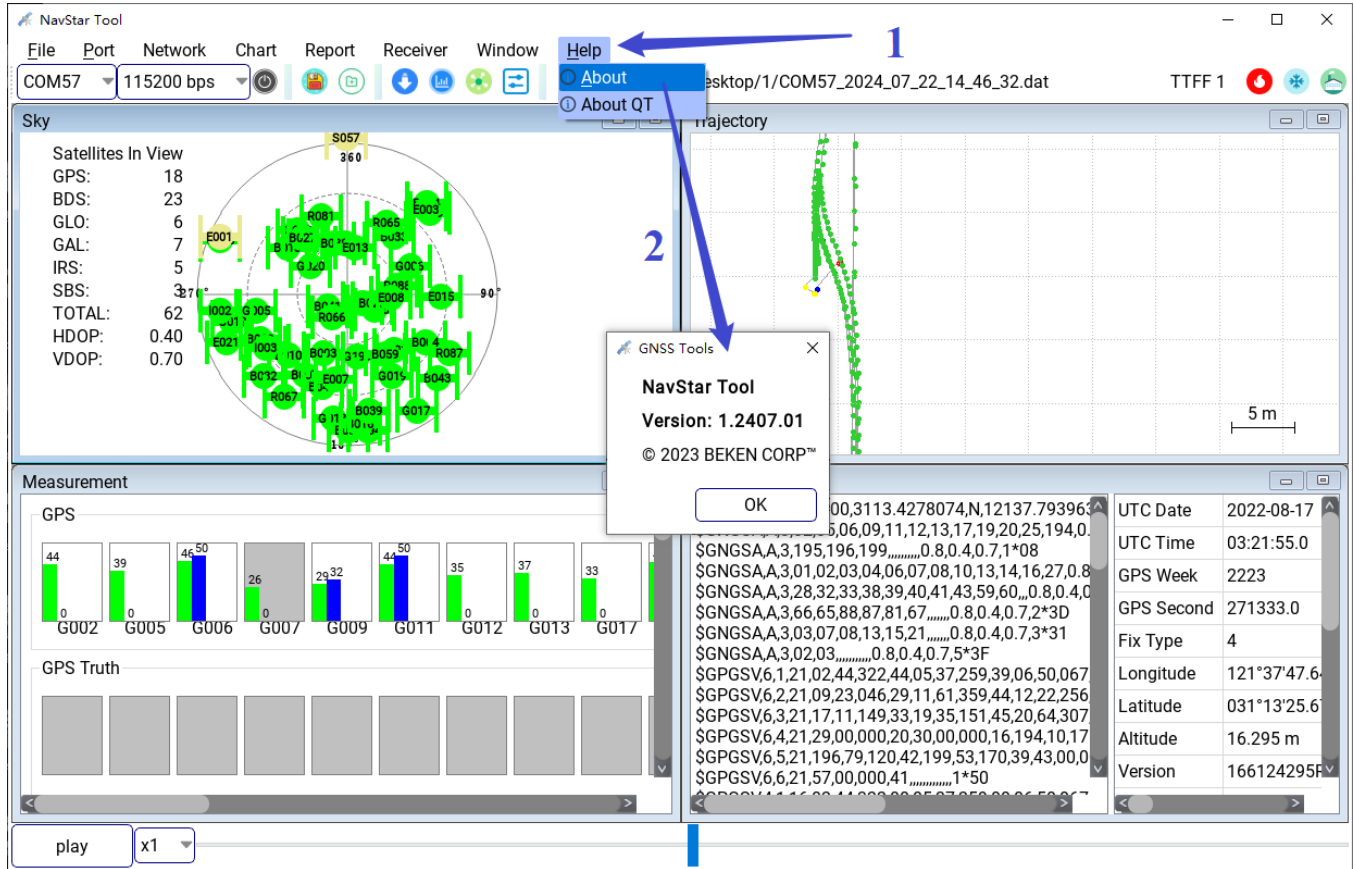
丢失 VCRUNTIME_XXX.dll 等 VC 库文件

请执行工具相应版本（x86/x64）目录下的 VC 库安装程序 vc_redistXXX.exe，自行安装丢失的库文件。

GNSS_Tool > 依赖环境				在 依赖环境 中搜索	
名称	修改日期	类型	大小		
vc_redist.x64.exe	2020/5/8 10:15	应用程序	14,624 KB		
vc_redist.x86.exe	2020/5/8 10:15	应用程序	14,075 KB		

8.5 版本说明

点击 NavStar Tool 菜单栏 Help -> About，查看工具版本号信息。



修订历史

版本	日期	发布说明
1.0	2022/1/20	首次发布；
1.1	2024/7/23	新增第 8 章附录，对工具使用的几种文件格式进行说明； 基本操作新增几种常用的测试流程和方法； 补充工具一些细节使用说明。
1.2	2024/8/13	新增 3.3.4 固件升级异常答疑；

版权

© 2024 博通集成。“博通集成”是指博通集成和/或其附属公司。本文件包含的信息属于博通集成的专有信息。禁止未经授权使用、复制或披露本文件的全部或部分内容。

免责声明

本文件仅以“现状”为基础提供。博通集成保留对其文件进行任何更新、更正和任何其它修改的权利，而不另行通知，也不限于此处的产品信息、描述和规格。博通集成不保证所含信息的准确性或完整性。博通集成对使用本文件中的信息不承担任何责任。在下订单之前，您应获得最新的相关信息，并应确认这些信息是最新和完整的。博通集成发布的有关任何第三方产品的信息并不构成使用此类产品的许可，也不构成对此类产品的保证或认可。使用此类信息可能需要根据第三方的知识产权从第三方获得许可，或根据博通集成的知识产权从博通集成获得许可。

商标

博通集成、博通集成 BEKEN 徽标及其组合是博通集成的商标或注册商标。本文提及的所有其他产品或品牌名称均属其各自所有者的商标或注册商标。



博通集成

上海浦东新区张江高科技园
张东路 1387 号科技领袖之都 41 幢
邮编 201203

<http://www.bekencorp.com>